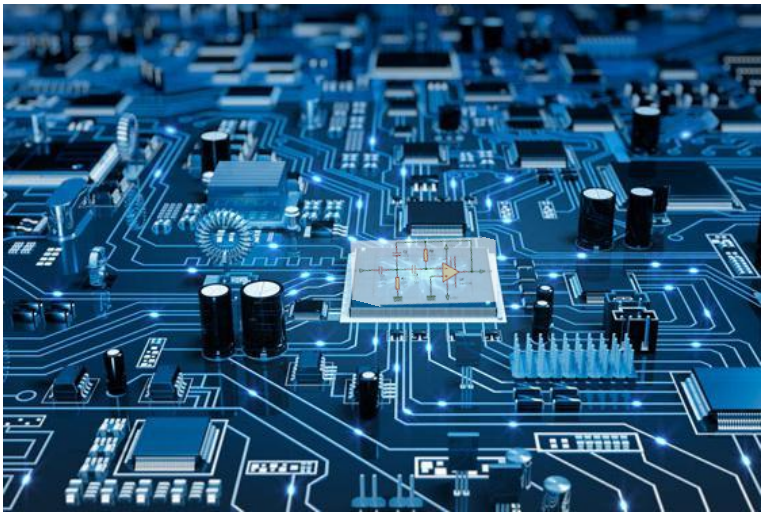
Université Ibn Zohr
Faculté des sciences d'Agadir
Département de physique

Filière : Sciences de la Matière Physique (SMP5)

Support de cours :

Electronique analogique



Année universitaire 2022/2023

Table des matières

CHAPITRE I : LES FILTRES ACTIFS 3
I. NOTIONS DE FILTRAGE 3
A. Définition 3
B. Classification des filtres 3
II. RAPPELS SUR LA THEORIE DU FILTRAGE 5
A. Fonction de transfert d'un filtre 5
B. Notion de fonction d'atténuation 5
C. Fréquence de coupure d'un filtre 5
D. Bande passante d'un filtre 5
E. Diagramme de Bode 5
III. DIFFERENTS TYPES DE FILTRES 5
A. Les Filtres passe bas 5
B. Les Filtres passe haut 9
C. Les filtres passe bande 10
D. Les filtres passe tout (filtre déphaseur) 13
CHAPITRE II : LA CONTRE-REACTION 16
IV. Principe de la réaction 16
V. Les différents types de contre réaction 17
E. Les types d'amplificateurs 17
F. Les quatre types de contre réaction 19
VI. Méthode d'analyse des amplificateurs à contre réaction 19
G. La réaction négative idéale 20
H. La réaction négative non idéale 22
CHAPITRE III : LES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX 27
I. Principe 27
II. Forme générale d'un oscillateur sinusoïdal 28
III. Exemples de structure. 28
A. Structure Colpitts et Hartley 28
B. Oscillateur à pont de Wien 31
CHAPITRE IV : LES COMPARATEURS ET MULTIVIBRATEURS ASTABLES 32
I. Les comparateurs 32
A. Comparateur simple 32
B. Comparateur à hystérésis 32
II. Les multivibrateurs astables 35
A. Exemple de conception 35

CHAPITRE I : LES FILTRES ACTIFS

I. NOTIONS DE FILTRAGE

A. Définition

- Le filtrage d'un signal est l'opération qui consiste à séparer les composantes de ce signal selon leurs fréquences.
- La fonction essentielle du filtrage est de séparer différents signaux dans un canal de transmission. Il est utilisé pour extraire la partie utile des signaux en éliminant les bruits et les composantes non pertinentes.
- Filtrage : arrêter ou modifier, complètement ou non, le passage d'une information. Changement ou annulation des caractéristiques des signaux (amplitudes, fréquences ou phase)
- Action qui consiste à ne transmettre que les signaux dont les fréquences sont contenues dans une certaine plage appelée « Bande passante ». Les signaux indésirables dont les fréquences sont situées en dehors de la bande passante sont éliminés c'est-à-dire suffisamment atténués pour être négligeables.
- Le filtrage de fréquence assure la suppression des signaux de fréquences non désirée et conserve ou même amplifie, les signaux de fréquence désirée. Un filtre est donc un circuit électronique (un quadripôle) permettant de sélectionner ou d'éliminer une bande de fréquence.

B. Classification des filtres

On classe les filtres en deux grandes familles : **analogique** et **numérique**.

Les filtres numériques sont réalisés à partir de structure intégrée microprogrammable (DSP : Digital signal processor, FPGA : Field Programmable Gate Arrays).

Les filtres analogiques se divisent en :

- Filtres **passifs** : font appels essentiellement aux éléments : R, L et C.

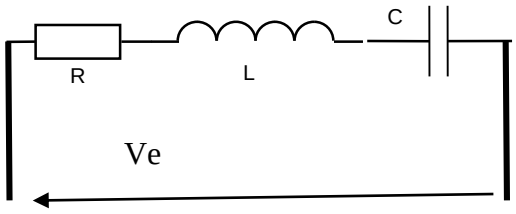


Figure 1:Filtre passif

- Filtres **actifs** : sont constitués de R, L, C et d'éléments actifs qui sont essentiellement des Amplificateur Intégré Linéaire (AIL ou AOP), des transistors, etc.

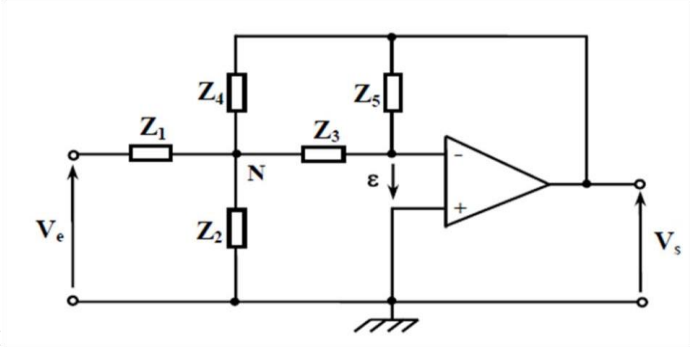


Figure 2:Filtre actif

- Filtres **à capacité commutée** permettent l'émulation d'une résistance grâce à une capacité associée à des transistors MOS utilisés comme interrupteurs.

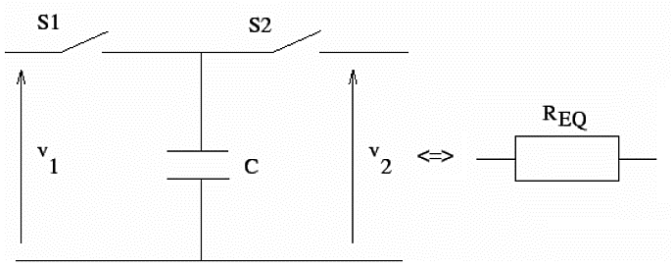


Figure 3: Principe d'un filtre à capacité commutée

Phase 1 :S1 fermé, S2 ouvert : $u_c = v_1$ et $Q_1 = C \cdot v_1$
Phase 2 :S1 ouvert, S2 fermé : $u_c = v_2$ et $Q_2 = C \cdot v_2$

Sur un cycle (une période de la fréquence de commutation des interrupteurs), il a circulé entre v_1 et v_2 $\Delta Q = Q_1 - Q_2$; or $i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$. $\Delta Q = C(v_1 - v_2)$ et $\Delta t = \frac{1}{f}$ on a alors $i = C(v_1 - v_2)f$ donc $v_1 - v_2 = i \cdot \frac{1}{Cf} = R_{eq} \cdot i$ avec $R_{eq} = \frac{1}{Cf}$ .Si f varie, alors R_{eq} varie : cela va nous permettre de réaliser des filtres adaptatifs.

L'un des circuits les plus connus est le filtre universel MF10.

Résumé :

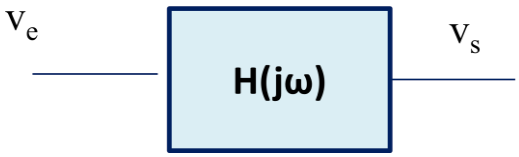
TYPE	COMPOSANTS	SPECIFITES
Filtre numérique	Circuits logiques intégrés	▶ Signaux numérisés ▶ F < 100MHz ▶ convient en grande série ▶ entièrement programmable
Filtres passifs	Circuit discret L et C, Composants piézoélectriques (quartz)	▶ F élevée ▶ pas d'alimentation ▶ non intégrable
Filtres actifs	AIL, R et C	▶ F < 1 MHz ▶ besoin d'alimentation ▶ tension filtrée faible < 12V
Filtres à capacité commutée	AIL, Interrupteur commandé MOS, R et C intégré	▶ F < qq MHz ▶ besoin d'alimentation ▶ intégrable ▶ fréquence programmable

II. RAPPELS SUR LA THEORIE DU FILTRAGE

A. Fonction de transfert d'un filtre

Le comportement d'un filtre est défini par l'étude fréquentielle de la fonction de transfert H(jω), qui est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée du filtre.

$$H(j\omega) = \frac{V_s(j\omega)}{V_e(j\omega)}$$



B. Notion de fonction d'atténuation

Parfois, on préfère définir un filtre par rapport à l'atténuation qu'il amène sur la grandeur d'entrée :

$$A(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = \frac{V_e(j\omega)}{V_s(j\omega)} \qquad (19)$$

C. Fréquence de coupure d'un filtre

La fréquence de coupure ($f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$) est la fréquence pour laquelle le gain maximum est divisé par la racine carrée de 2 :
Avec :

$$\|H(j\omega_c)\| = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}}$$

Ou bien c'est la fréquence qui correspond à un gain en dB égal à [H_{max}(dB) – 3dB].

D. Bande passante d'un filtre

La notion de la bande passante est très déterminante dans l'étude d'un filtre. La bande passante correspond à l'intervalle de fréquence dans lequel le gain est supérieure à H_{max}(dB) – 3dB.

E. Diagramme de Bode

Le diagramme de Bode ou bien la réponse harmonique d'un filtre est le tracé à la fois du gain en décibel à l'échelle semi logarithmique et du déphasage en fonction de la fréquence ou bien en fonction de la pulsation.

III. DIFFERENTS TYPES DE FILTRES

A. Les Filtres passe bas

1. *Filtres à structure classique*

La fonction de transfert d'un filtre passe bas du premier ordre se met sous la forme suivante :

$$H(j\omega) = \frac{k}{(1+j\frac{\omega}{\omega_0})} \qquad (2)$$

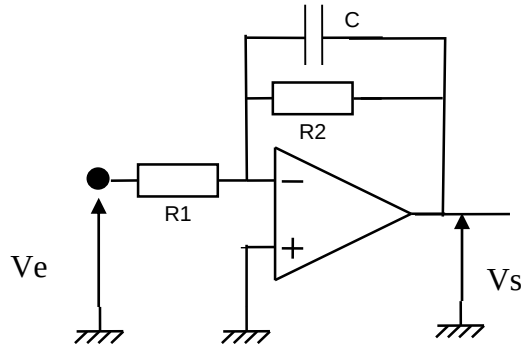
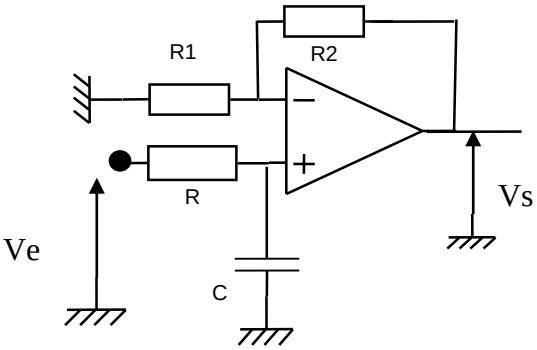
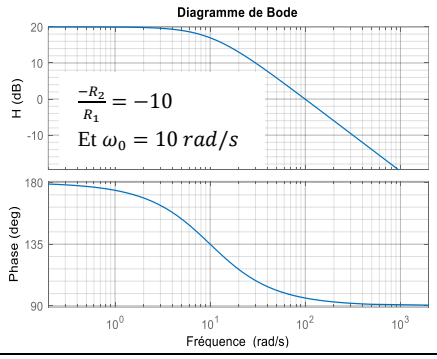
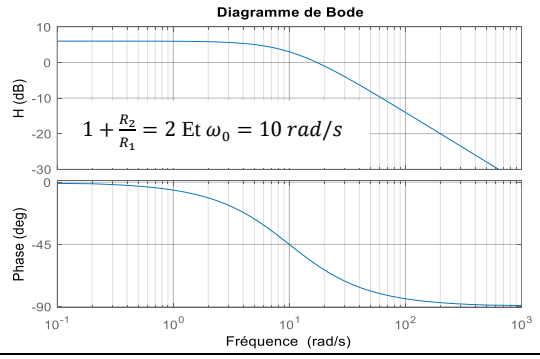
Le gain en décibel de ce filtre est donné par :

$$H_{dB} = 20\ log\ k - 10\ log\left[1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2\right] \qquad (3)$$

$$arg(H) = arg(k) - arg\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -arctg(\frac{\omega}{\omega_0}) \qquad (Si\ k>0) \qquad (4)$$

Le tableau 1 montre des exemples de filtres actifs du premier ordre.

Tableau 1:Exemples de filtre passe bas 1er ordre :

Montage		
$H(j\omega)$	$H(j\omega) = \frac{\frac{-R_2}{R_1}}{1+jR_2C\omega} = \frac{\frac{-R_2}{R_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$ Avec $\omega_0 = \frac{1}{R_2C}$	$H(j\omega) = \frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{1+jRC\omega} = \frac{1+\frac{R_2}{R_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$ Avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$
Diagramme de Bode		

2. Structure de RAUCH

Nommée cellule de Rauch, cette structure est utilisée pour réaliser des filtres actifs du second ordre. On se propose ici d'en étudier le fonctionnement dans le cas général où chaque composant externe est représenté par son admittance complexe (inverse de l'impédance). La structure générale de Rauch est donnée par la figure suivante :

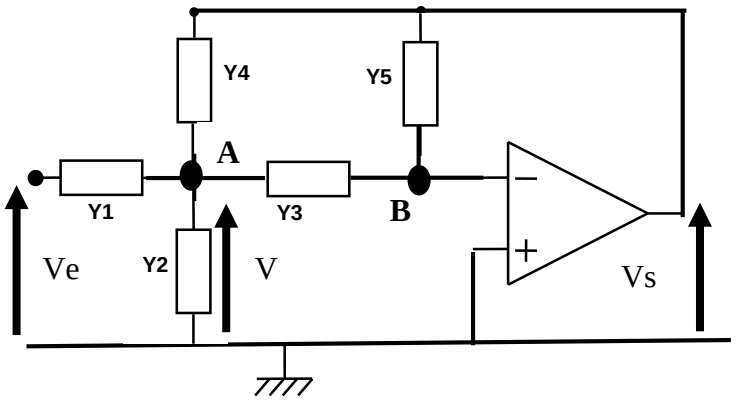


Figure 4 : Filtre à structure de Rauch

En exprimant la loi des nœuds au point **A**, on obtient :

$$-V.Y_2 + (V_e - V)Y_1 + (V_s - V)Y_4 + (0 - V)Y_3 = 0 \qquad (5)$$

Soit :

$$-V(Y_2 + Y_1 + Y_4 + Y_3) + V_e.Y_1 + V_s.Y_4 = 0 \qquad (6)$$

De même la loi des nœuds au point **B** donne :

$$V.Y_3 + V_s.Y_5 = 0 \rightarrow V = -\frac{Y_5}{Y_3}.V_s \qquad (7)$$

En éliminant le potentiel « **V** » dans l'équation 5, on obtient la fonction de transfert H du filtre à structure de Rauch dans le cas général :

$$H(j\omega) = \frac{-Y_1 Y_3}{Y_5.(Y_1+Y_2+Y_3+Y_4)+Y_3.Y_4} \qquad (8)$$

Le schéma du filtre passe-bas de Rauch est donné Figure 5. On se place dans le cas où $Y_1 = Y_3 = Y_4 = \frac{1}{R}$ et $Y_2 = Y_5 = jC\omega$.

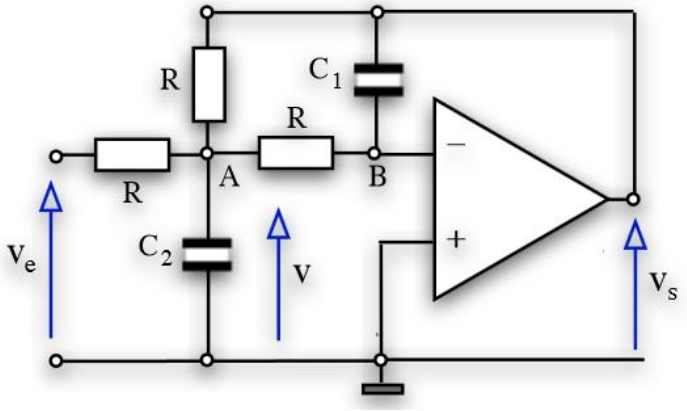


Figure 5 : Filtre passe bas à structure de Rauch

Ce qui donne d'après l'équation 4 la fonction de transfert correspondante au filtre passe bas de Rauch :

$$\boldsymbol{H(j\omega) = \frac{-1}{1+3jRC_1\omega+(jR\sqrt{C_1C_2}\omega)^2}} \qquad (9)$$

En comparant terme à terme avec la forme canonique d'un **filtre passe bas du second ordre**, on obtient les relations suivantes :

Gain maximal	ω_0	Coefficient d'amortissement « *m* »
-1	$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1C_2}}$	$m = \frac{3}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$

La connaissance des données du filtre à savoir la pulsation ω_0 et le coefficient d'amortissement *m* permet, en choisissant la valeur de la résistance R, de déterminer la valeur des condensateurs C1 et C2 : $C_1 = \frac{2m}{3R\omega_0}$ et $C_2 = \frac{3}{2mR\omega_0}$

3. *Structure de SALLEN ET KEY*

La structure générale de Sallen & Key est donnée par la figure suivante :

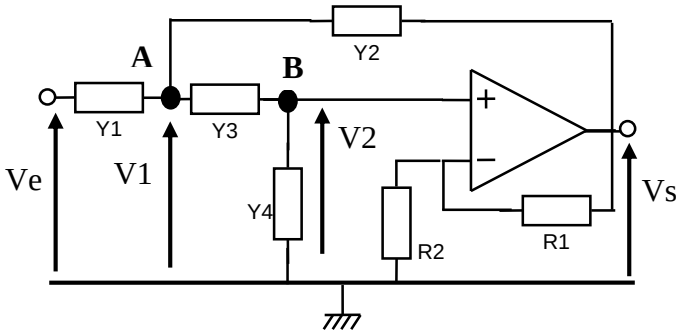


Figure 6:structure générale de Sallen et Key

$$V_1 = \frac{Y_1 V_e + Y_2 V_S + Y_3 V_2}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \quad (10)$$

$$V_2 = V_1 . \frac{Y_3}{Y_3 + Y_4} = V_S . \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow V_1 = V_S \frac{R_2}{R_1 + R_2} . \frac{Y_3 + Y_4}{Y_3} = \frac{V_S}{A} \frac{Y_3 + Y_4}{Y_3} \qquad Avec\ V_2 = V_S . \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{V_S}{A} \qquad (11)$$

Par suite :

$$\frac{V_S}{A} \frac{Y_3 + Y_4}{Y_3} = \frac{Y_1 V_e + Y_2 V_S + Y_3 \frac{V_S}{A}}{X} \qquad Avec\ X = Y_1 + Y_2 + Y_3 \qquad (12)$$

Au final, nous obtenons l'expression générale caractéristique d'une cellule de Sallen & Key à gain variable :

$$H(j\omega) = \frac{V_S}{V_e} = \frac{A.Y_1.Y_3}{(Y_1 + Y_2).(Y_3 + Y_4) + Y_3.(Y_4 - A.Y_2)} \qquad (13)$$

Le schéma du filtre passe-bas de Sallen et Key est donné en figure ci-dessous. On se place dans le cas où :

$$Y_1 = Y_3 = \frac{1}{R}\ , Y_2 = jC_2\omega\ et\ Y_4 = jC_1\omega$$

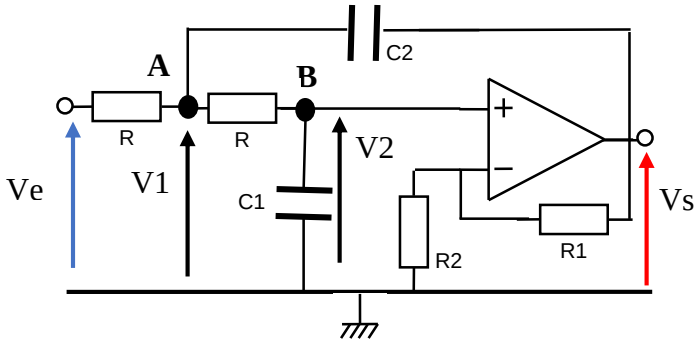


Figure 7: Passe bas à structure de Sallen & Key

On obtient alors la fonction de transfert suivante :

$$H(j\omega) = \frac{A}{1+j\omega R[2C_1+C_2(1-A)]+[j\omega R\sqrt{C_1.C_2}]^2} \qquad (14)$$

En comparant terme à terme avec la forme canonique d'un filtre passe bas du second ordre, on obtient les relations suivantes :

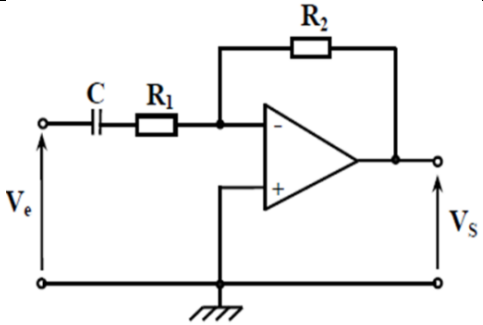
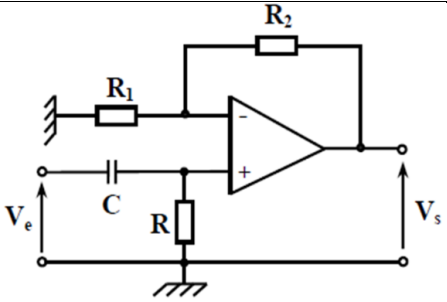
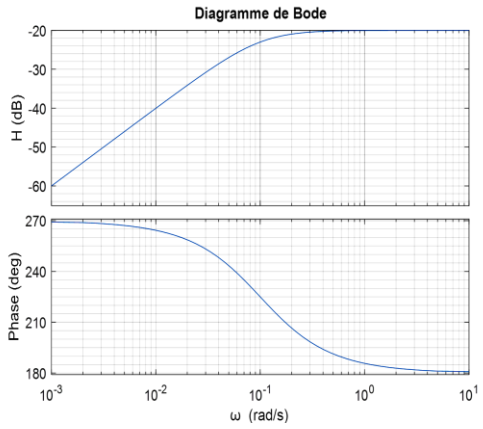
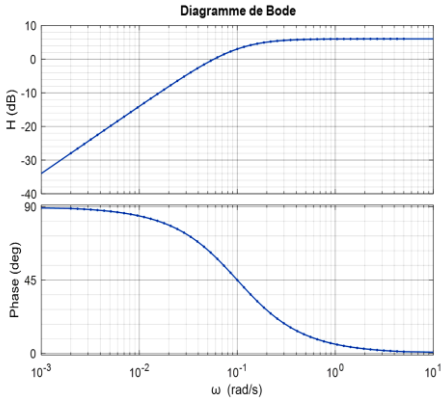
Gain maximal	ω_0	Coefficient d'amortissement « m »
A	$\omega_0 = \frac{1}{R\sqrt{C_1C_2}}$	$m = \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} + \frac{1-A}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$

N/B : une attention particulière doit être apportée au gain A de l'amplificateur. En effet, en aucun cas le coefficient d'amortissement *m* ne doit devenir négatif sous peine d'instabilité du montage.

B. Les Filtres passe haut

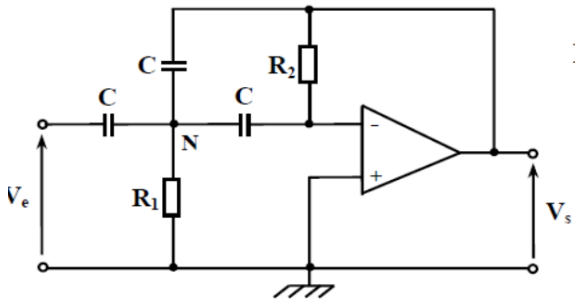
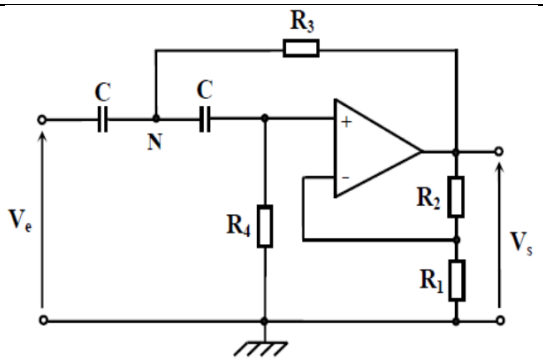
Le tableau ci-dessous montre deux exemples de filtres passe haut classique, ainsi que leurs diagrammes de Bode.

Tableau 2 : filtres actifs passe haut

Montage		
$H(j\omega)$	$H(j\omega) = \frac{-jR_2C\omega}{1+JR_1C\omega}$	$H(j\omega) = (1+\frac{R_2}{R_1})\frac{jRC\omega}{1+JRC\omega}$
Diagramme de Bode	 Avec : $R_2.C = 10$ *et* $R_1.C = 100$	 Avec : $1+\frac{R_2}{R_1} = 2$ et $R.C = 10$

Tandis que le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des filtres passe haut à structures de Rauch et celle de Sallen & Key.

Tableau 3 : Filtre passe haut à structure de Rauch et Sallen & Key

	Structure de Rauch	Structure de Sallen & Key
Montage		
$H(j\omega)$	$H(j\omega)=\frac{-(j\omega C\sqrt{R_1R_2})^2}{1+j\omega(3R_1C)+(j\omega C\sqrt{R_1R_2})^2}$	$H(j\omega)=A.\frac{R_3R_4(jC\omega)^2}{1+R_3R_4(jC\omega)^2+[(1-A)R_4+2R_3](jC\omega)}$
H_{max}	-1	$H_{max}=A=1+\frac{R_2}{R_1}$
ω_0	$\omega_0=\frac{1}{C\sqrt{R_1R_2}}$	$\omega_0=\frac{1}{C\sqrt{R_3R_4}}$
m	$m=\frac{3}{2}\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$	$m=\frac{1}{2}\frac{(1-A)R_4+2R_3}{\sqrt{R_3R_4}}$

C. Les filtres passe bande

La forme canonique de la fonction de transfert d'un filtre passe bande du deuxième ordre s'écrit sous la forme suivante :

$$H(j\omega)=H_0\frac{2m(j\frac{\omega}{\omega_0})}{1+2m\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}=H_0\frac{\frac{1}{Q}(j\frac{\omega}{\omega_0})}{1+\frac{1}{Q}\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}=\frac{H_0}{1+jQ(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega})}$$

Q est le facteur de qualité du filtre tel que : $Q=\frac{1}{2m}$

Si on pose : $x=\frac{\omega}{\omega_0}$, on obtient :

$$H(j\omega)=\frac{H_0}{1+jQ(1-\frac{1}{x})}=H_0\frac{2mjx}{1+2mjx+(jx)^2}$$

Le diagramme de Bode pour les différentes valeurs de *m* est donné par la figure suivante :

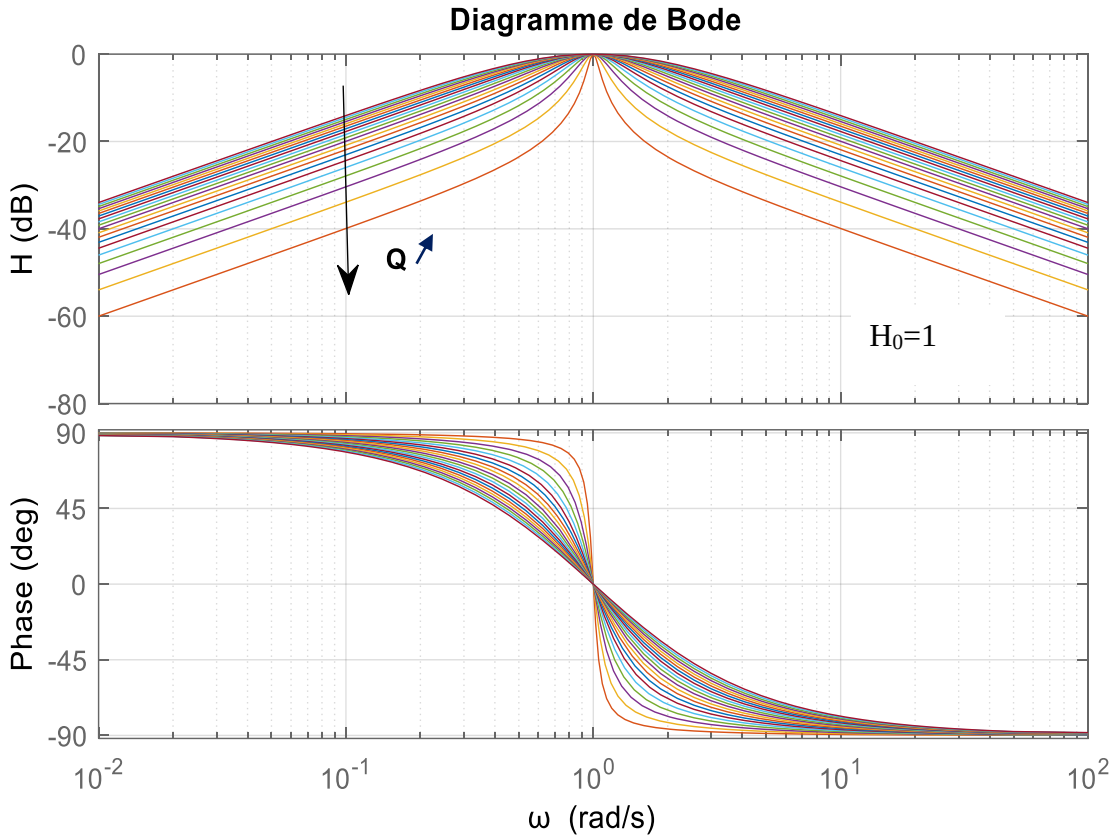


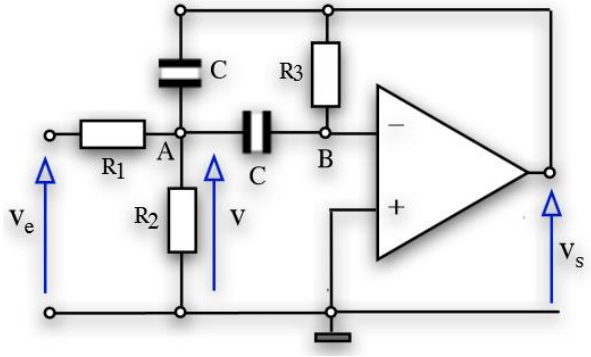
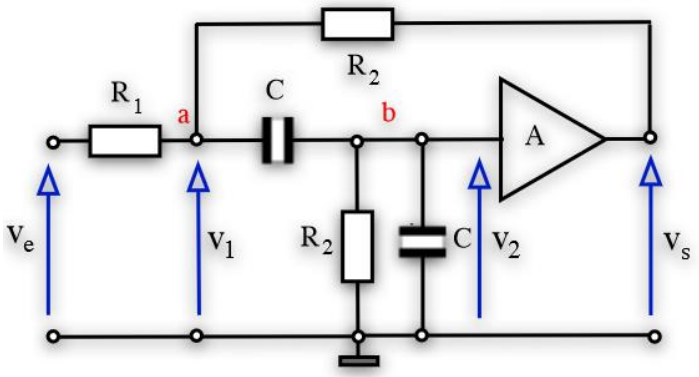
Figure 8:Diagramme de Bode d'un filtre passe bande

Le tableau 4 montre les filtres passe bande à structures de Rauch et celle de Sallen &Key .

On peut facilement remarquer que, la connaissance des données du filtre à savoir la pulsation (ω_0), le coefficient de qualité Q et la bande passante $BP = \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = 2m\omega_0$ permet, en choisissant la valeur de la capacité C, de déterminer la valeur des résistances.

Pour la structure de Sallen & Key, il faut veiller à ce que le facteur de qualité Q ne soit pas négatif sous peine d'instabilité du circuit.

Tableau 4:Exemples de conception de filtre actif passe bande

Filtre	Schéma électronique	H(jω), H_{max}, ω_c et Q	
Structure de Rauch		H(jω)	$-(\frac{R_3}{2R_1})\frac{2j\omega\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2}C}{1+2j\omega\left(\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2}\right)C+(j\omega C)^2R_3(\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2})}$
		H_{max}	$-\frac{R_3}{2R_1}$
		ω_0	$\frac{1}{C}\sqrt{\frac{1}{R_3(\frac{R_1.R_2}{R_1+R_2})}}$
		Q	$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{R_3(R_1+R_2)}{R_1.R_2}}$
		BP	$\Delta\omega=\frac{\omega_0}{Q}$
Structure de Sallen & Key		$H(j\omega)$	$\frac{AR_2}{2R_2+R_1(3-A)}\frac{j\omega R_2C\left[2+(1-A)\frac{R_1}{R_1+R_2}\right]}{1+j\omega R_2C\left[2+(1-A)\frac{R_1}{R_1+R_2}\right]+(j\omega R_2C)^2\frac{R_1}{R_1+R_2}}$
		H_{max}	$\frac{AR_2}{2R_2+R_1(3-A)}$
		ω_0	$\frac{1}{R_2C}\sqrt{1+\frac{R_2}{R_1}}$
		Q	$\frac{\sqrt{R_1(R_1+R_2)}}{2R_2+R_1(3-A)}$
		BP	$\Delta\omega=\frac{\omega_0}{Q}$

D. Les filtres passe tout (filtre déphaseur)

Un filtre passe-tout, également appelé filtre déphaseur ou cellule correctrice de phase, a un gain identique sur toute la plage de fréquence utilisée, mais la phase relative des fréquences qui composent le signal varie selon la fréquence. La forme canonique d'un filtre passe tout est donnée par l'équation 15 :

$$H(j\omega) = \frac{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} \qquad ou \qquad H(j\omega) = \frac{-1+j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} \qquad (15)$$

Des exemples de conception sont visible sur la figure 10 suivante :

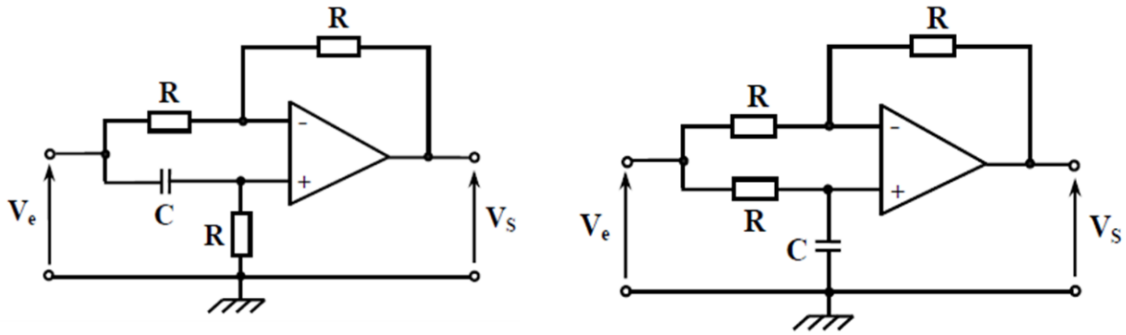


Figure 9:Exemples de filtre passe tout

La fonction de transfert de ces deux circuits est donnée par l'équation 16

$$H(j\omega) = \frac{-1+jRC\omega}{1+jRC\omega} = \frac{-1+j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}} \qquad (16)$$

Tandis que la figure 10 montre son diagramme de Bode.

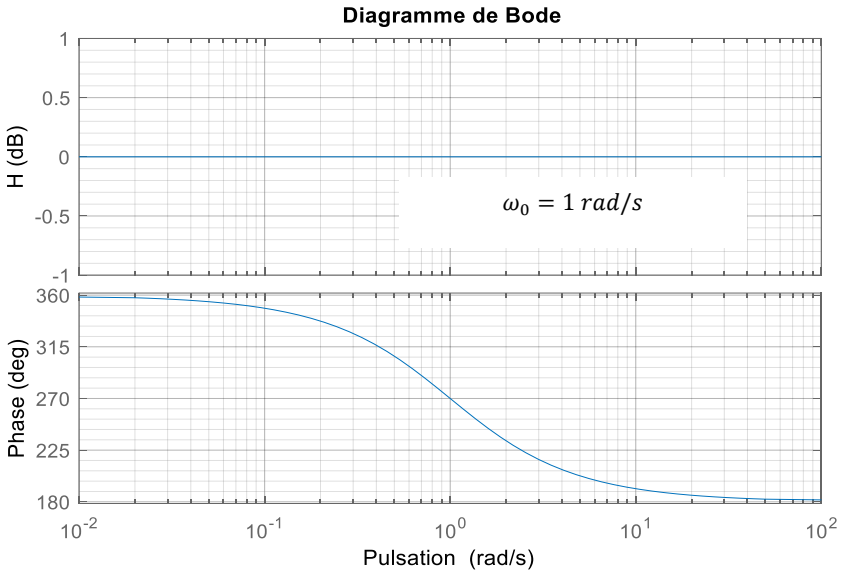


Figure 10: Diagramme de Bode d'un filtre passe tout

ANNEXE 1 -CHAPITRE 1

FORMES CANONIQUES DES FILTRES DU 1er ET 2nd ORDRE

Type	Forme canonique
Passe bas du 1er ordre	$\frac{A}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$
Passe bas du second ordre	$\frac{A}{1+2mj\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Passe haut du 1er ordre	$\frac{A.j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$
Passe haut du 2nd ordre	$\frac{A.(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}{1+2mj\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Passe bande $Q=\frac{1}{2m}$: Facteur de qualité m : coefficient d'amortissement	$\frac{A.2m.j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+2mj\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Coupe bande	$\frac{A.\left[1+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2\right]}{1+2mj\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$
Passe tout	$A.\frac{1-j\frac{\omega}{\omega_0}}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$

Si $H(j\omega)=\frac{H_0}{1+2mj\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$, trois cas peuvent se présenter :

m =1	m > 1	m <1
$H(j\omega)=\frac{H_0}{\left(1+j\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$ Racine double : deux filtres passe-bas du 1er ordre identiques en cascade	$H(j\omega)=\frac{H_0}{\left(1+j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1+j\frac{\omega}{\omega_2}\right)}$ Deux racines réelles : $\omega_1=\omega_0\left(m-\sqrt{m^2-1}\right)$ et $\omega_2=\omega_0\left(m+\sqrt{m^2-1}\right)$ deux filtres passe-bas du 1er ordre de pulsation de coupure ω_1 et ω_2 respectivement	Deux racines complexes $\omega_1=\omega_0\left(m-j\sqrt{1-m^2}\right)$ $\omega_2=\omega_0\left(m+j\sqrt{1-m^2}\right)$ l'existence d'une pulsation de résonance lorsque $m<1/\sqrt{2}$: $\omega_R=\omega_0\sqrt{1-2m^2}$ Le gain maximal est : $H_{max}(\omega_R)=\frac{H_0}{2m\sqrt{1-m^2}}$

ANNEXE 2 -CHAPITRE 1

Cellule de RAUCH

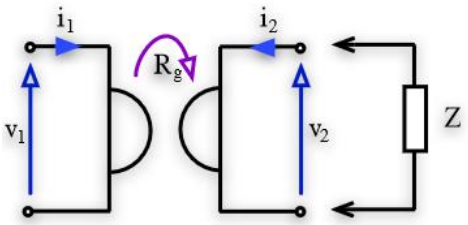
	Passe bas	Passe haut	Passe bande
Résistances	Y1, Y3 et Y4	Y2 et Y5	Y1, Y2 et Y5
Capacités	Y2 et Y5	Y1, Y3 et Y4	Y3 et Y4

Cellule de Sallen & Key

	Passe bas	Passe haut	Passe bande
Résistances	Y1, Y3	Y2 et Y4	Y1, Y2
Capacités	Y2 et Y4	Y1, Y3	Y3 Y4=R//C

Filtre utilisant un montage gyrateur

Le montage gyrateur (figure 12) est un quadripôle actif caractérisé par sa résistance de gyration Rg. Les relations entrée-sortie du montage gyrateur sont telles que :



- $v_1 = R_g i_2$
- $v_2 = -R_g i_1$

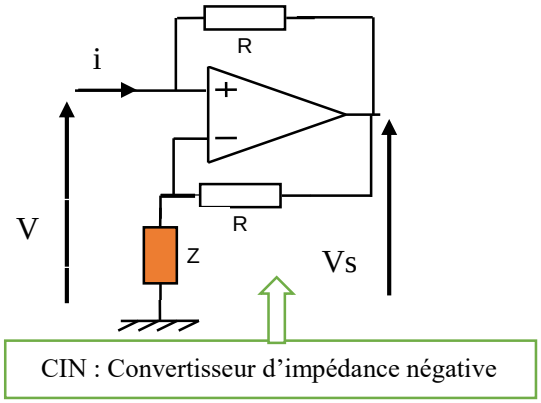
Figure 11:Principe d'un montage gyrateur

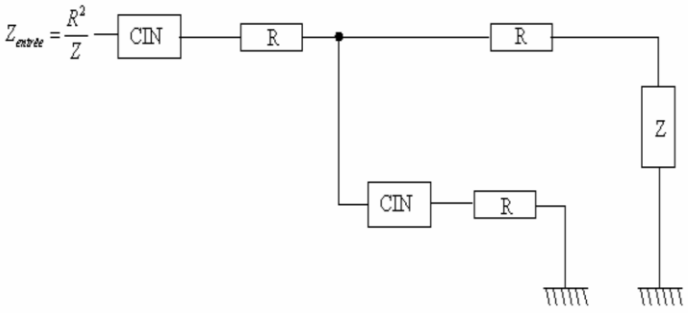
Le gyrateur est un inverseur d'impédance, en effet si on place en sortie une impédance Z, om obtient en entrée une impédance :

$$Z_e = \frac{V_1}{i_1} = \frac{{R_g}^2}{Z} \qquad (17)$$

Si on a par exemple $Z = \frac{1}{jC\omega}$, on obtient $Z_e = j{R_g}^2 C\omega$: C'est une méthode de synthèse de self inductance de fortes valeurs.

Exemple simple d'un montage gyrateur :





CHAPITRE II : LA CONTRE-REACTION

Lorsqu'un système réagit sur la grandeur d'entrée selon la grandeur de sortie on dit qu'il y a réaction de la sortie sur l'entrée. On trouve ce principe de la réaction dans plusieurs systèmes (mécanique, thermodynamique, électronique…). Dans notre cas, on s'intéresse aux circuits amplificateurs. On dit qu'il y a une réaction dans un amplificateur lorsqu'une fraction de la grandeur de sortie se trouve réinjectée dans le circuit d'entrée. La contre réaction est une partie de la réaction.

Lorsqu'on applique une **réaction négative**, une partie du signal de sortie est soustraite au signal d'entrée. Cette modification entraîne une stabilisation du signal de sortie par rapport aux variations possibles de la valeur des composants formant l'amplificateur ; c'est l'objet de ce chapitre.

Lorsqu'on applique une **réaction positive**, une partie du signal de sortie est ajoutée au signal d'entrée. Cette modification entraîne, par effet d'avalanche, une déstabilisation du signal de sortie. Cet effet est recherché dans le cas des circuits comparateurs ou des oscillateurs que l'on étudiera au chapitre suivant.

IV. Principe de la réaction

Le schéma de base d'une réaction est donné par la figure ci-dessous :

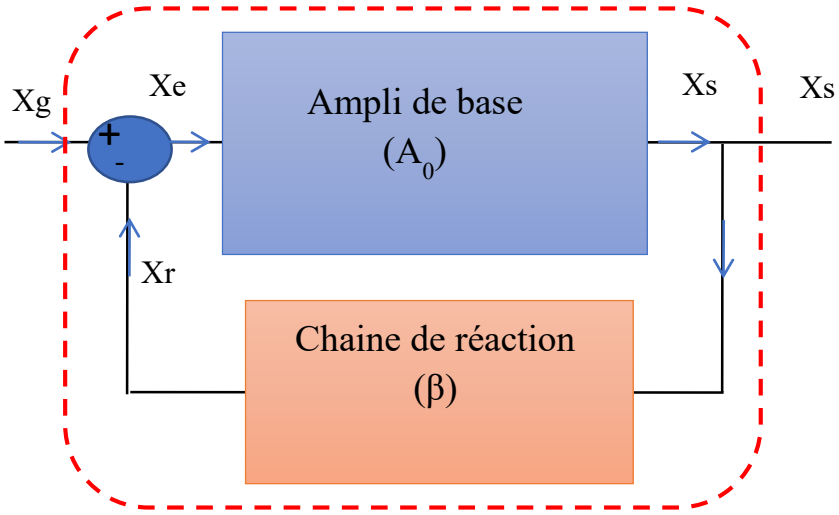


Figure 12 : Schéma de base d'une réaction.

Un montage à réaction comprend trois parties essentielles :

- Chaîne directe : amplificateur de base
- Chaîne de réaction : quadripôle passif
- Comparateur d'entrée : il permet la réinjection d'un terme de réaction dans le circuit d'entrée.

Cette réinjection peut être :

- Additive : c'est la réaction positive
- Soustractive : c'est la réaction négative ou la contre réaction (CR)

On s'intéresse dans cette partie à la contre réaction.

<u>On note :</u>

Xg : grandeur d'entrée

Xr : grandeur de sortie de la chaîne de retour
Xs : grandeur de sortie

$$X_e = X_g - X_r \qquad (18)$$

A0 : fonction de transfert (gain) de la chaîne directe (en boucle ouverte) : $A_0 = \frac{X_s}{X_e}$

B : fonction de transfert de la chaîne de retour : $B = \frac{X_r}{X_s}$

H : fonction de transfert du circuit en boucle fermée (BF) : $H = \frac{X_s}{X_g}$

$$X_g = X_e + X_r = \frac{X_s}{A_0} + B.X_s \rightarrow H = \frac{X_s}{X_g} = \frac{A_0}{1+BA_O} \qquad (19)$$

Trois cas peuvent se présenter :

- $|1 + BA_O| < 1 \rightarrow |H| > |A_0| \rightarrow la\ réaction\ est\ positive$. Le signal de sortie croît avec le signal d'entrée et vient contribuer à son augmentation. La divergence du signal de sortie ne cesse qu'avec l'atteinte de la saturation.

- $|BA_O| = 1$ →Le système se comporte comme un oscillateur : présence d'un signal de sortie en l'absence d'un signal d'entrée.

- $|1 + BA_O| > 1 \rightarrow |H| < |A_0| \rightarrow la\ réaction\ est\ négative$ (CR).

V. Les différents types de contre réaction

E. Les types d'amplificateurs

Selon la nature du signal d'entrée Xe et du signal de sortie Xs , on peut distinguer quatre types d'amplificateurs: amplificateur de tension, ampli de courant, ampli à transconductance et ampli à transrésistance.

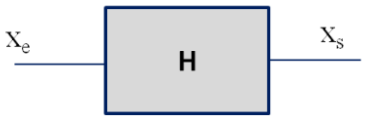
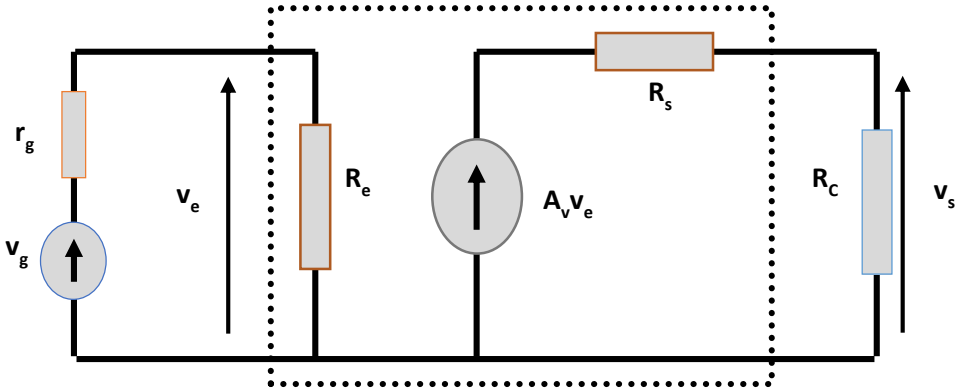
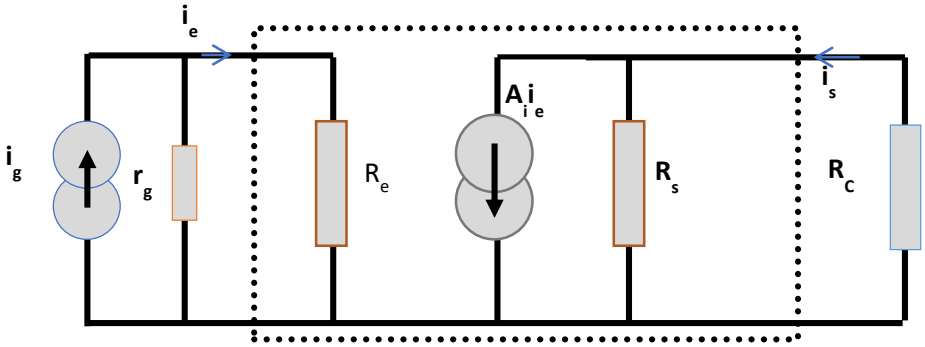
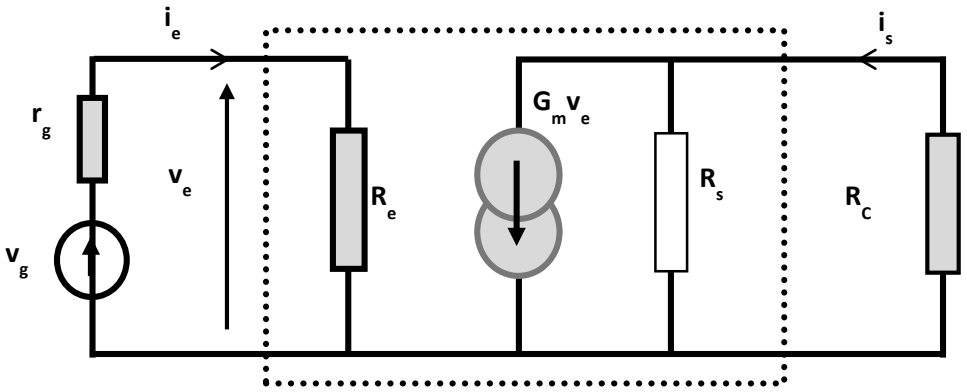
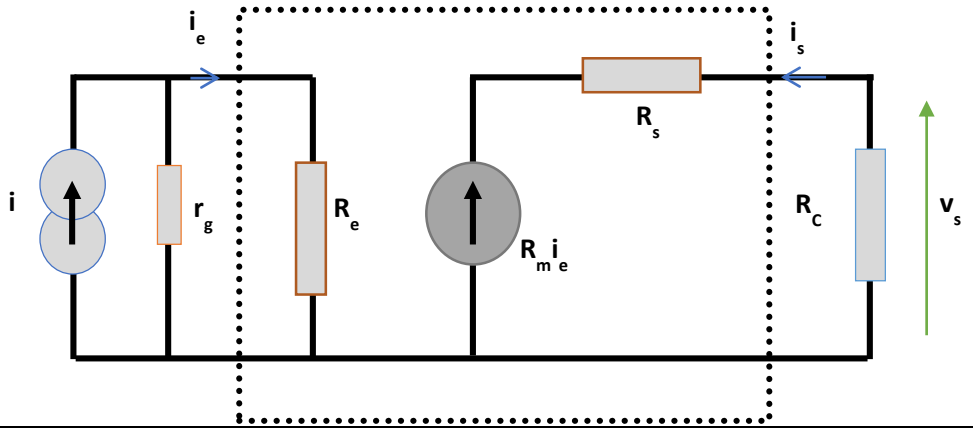


Tableau 5 : Les différents types d'amplificateurs

Signal x_e	Signal x_s	Ampli de type	Expression de H
tension	tension	tension	A_v
tension	courant	transconductance	G_m
courant	tension	transrésistance	R_m
courant	courant	courant	A_i

Le tableau 6 résume les caractéristiques de chaque type d'amplificateur :

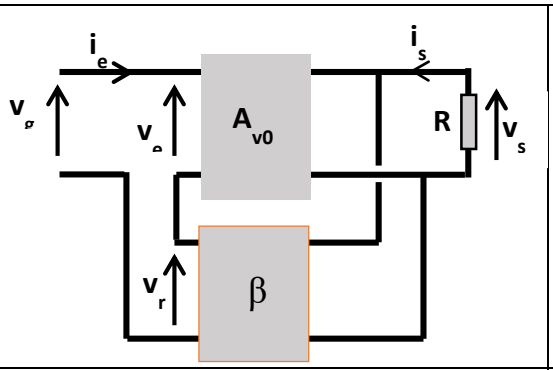
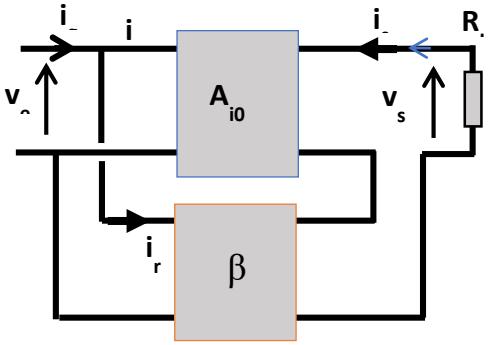
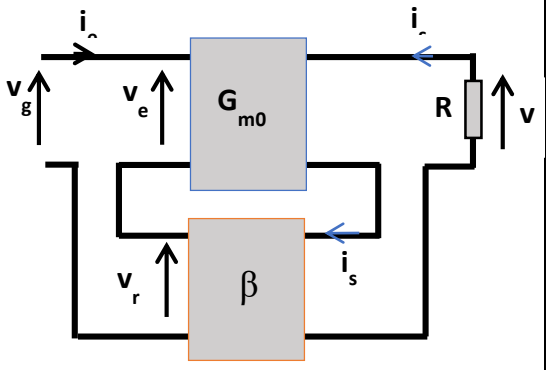
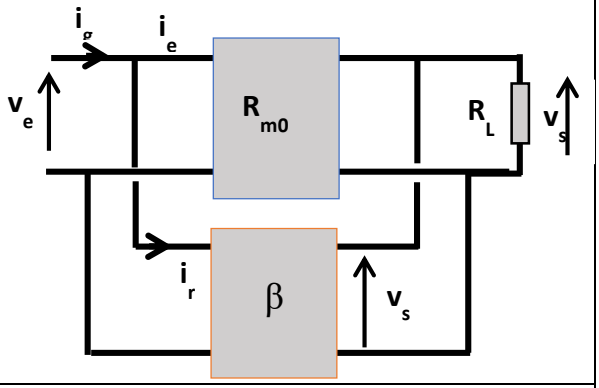
Tableau 6:caractéristiques de chaque type d'amplificateur

Type de filtre	Schéma équivalent
Un amplificateur de tension idéal possède **une résistance d'entrée infinie et une résistance de sortie nulle.**	
Un amplificateur de courant idéal possède une **résistance d'entrée nulle et une résistance de sortie infinie.**	
L'amplificateur de transconductance idéal possède une **résistance d'entrée infinie et une résistance de sortie infinie**	
L'amplificateur de transmittance idéal possède une **résistance d'entrée nulle et une résistance de sortie nulle**.	

F. Les quatre types de contre réaction

D'après le tableau 7, on peut donc distinguer quatre types de contre réaction :

Tableau 7:Les quatre types de contre réaction

	
Contre réaction à entrée série et sortie parallèle. (appelée également **série/parallèle** ou **tension/tension**)	Contre réaction à entrée parallèle et à sortie série. (appelés également **parallèle /série**, ou **courant/courant**)
	
Contre réaction à entrée série et à sortie série. (appelée également **série/série**, ou **courant/tension**)	Contre réaction à entrée parallèle et sortie parallèle. (appelée également **parallèle/ parallèle** ou **tension/courant**)

VI. Méthode d'analyse des amplificateurs à contre réaction

Le but de l'étude d'une contre réaction dans un amplificateur est de déterminer ces performances électroniques à savoir :

- Le gain en boucle ouverte (BO)
- La fonction de transfert de la chaîne de retour
- Le gain en boucle fermée (BF)
- L'impédance d'entrée en BF
- L'impédance de sortie en BF…

Pour cela, on commence par :

1. Identifier la topologie de la CR
   - La grandeur détectée en sortie est-elle une tension ou un courant ?
   - La grandeur ramenée en entrée est-elle une tension ou un courant ?
2. Diviser l'amplificateur en deux blocs séparant l'amplificateur de base et la chaîne de retour.
3. Modéliser le générateur d'entrée par :
   - Un schéma de Thévenin si la grandeur ramenée en entrée est une tension ;

- Un schéma de Norton si la grandeur ramenée en entrée est un courant.

4. Modéliser le générateur de sortie par :
   - Un schéma de Thévenin si la grandeur prélevée de la sortie est une tension ;
   - Un schéma de Norton si la grandeur prélevée de la sortie est un courant.
5. Déterminer les caractéristiques de l'amplificateur citées en haut.

G. La réaction négative idéale

Une contre réaction est dite idéale si un certain nombre d'hypothèses permettant un traitement mathématique simplifié du problème et des lois qui en découle sont vérifiées. Ces hypothèses simplificatrices sont énumérées ci-dessous :

1. Le signal d'entrée est transmis vers la sortie uniquement au travers de l'amplificateur A.
2. Le signal de sortie est transmis vers l'entrée uniquement au travers du circuit de réaction B.
3. Le circuit de réaction β ne charge pas l'amplificateur A et ne modifie pas ses performances. En particulier, le gain de l'amplificateur A n'est pas affecté par la valeur de l'impédance présentée par le circuit β du côté charge, ni par la valeur de l'impédance présentée par β du côté source.
4. La valeur du facteur de transmission β du circuit de réaction n'est pas affectée par la valeur de la résistance de source Rg. La valeur idéale de la résistance de source répondant à cette condition dépend du type de configuration de l'entrée :

- Entrée à connexion série : la source d'entrée est une source de tension à impédance de sortie nulle (Rg=0),
- Entrée à connexion parallèle : la source d'entrée est une source de courant à impédance de sortie infinie (Rg=∞).

5. La valeur du facteur de transmission β du circuit de réaction n'est pas affectée par la valeur de la résistance de charge R_L. La valeur idéale de la résistance de charge répondant à cette condition dépend du type de configuration de sortie :

- Sortie à connexion série : la charge de sortie à une impédance nulle (R_L=0),
- Sortie à connexion parallèle : la charge de sortie à une impédance infinie (R_L=∞)

Exemples d'études :

1. Contre réaction tension-tension (série – parallèle)

Le montage de la figure 13 ci-dessous comporte un amplificateur modélisé par un quadripôle avec une impédance d'entrée Re, une impédance de sortie Rs et un gain Av, le quadripôle de réaction est supposé idéal de gain B.

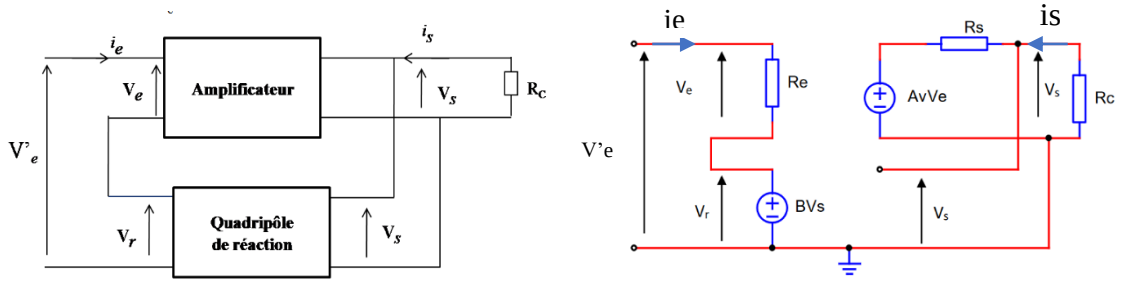


Figure 13 : Contre réaction tension-tension.

Expression du gain en tension **:**

Le gain du montage complet avec contre réaction est donnée par : $A'_v = \frac{V_s}{V'_e}$

A vide la résistance de charge R_c tend vers l'infinie ($i_s = 0$).

$$V_s = A_v . V_e$$

$$V'_e = V_e + BV_s = \frac{V_s}{A_v} + BV_s$$

$$A'_v = \frac{V_s}{V'_e} = \frac{A_v}{1 + BA_v}$$

Expression de l'impédance d'entrée (à vide):

La résistance d'entrée du montage complet avec contre réaction est donnée par : $R'_e = \frac{V'_e}{i_e}$

$$\boldsymbol{V'_e = V_e + BV_s}$$

$$\boldsymbol{= R_e . i_e + B . A_V . R_e . i_e}$$

$$\boldsymbol{= i_e . R_e(1 + B . A_V)}$$

$$\boldsymbol{R'_e = R_e(1 + B . A_V)}$$

Expression de l'impédance de sortie :

Pour déterminer la résistance de sortie du montage complet avec CR, On remplace la charge R_c par un générateur de tension *Vs* délivrant un courant i_s et on court- circuit le générateur V'_e : $R'_s = \frac{V_s}{i_s}\Big|_{V'_e=0}$

$$V'_e = 0 \rightarrow V_e = -BV_s$$

$$V_s = A_v V_e - R_s i_s = -A_v B V_s - R_s i_s$$

Ce qui donne :

$$R'_s = \frac{V_s}{i_s}\Big|_{V'_e=0} = \frac{R_s}{1 + BA_v}$$

2. Contre réaction courant-tension (série - série)

La figure 14 illustre le schéma de principe de la réaction série – série

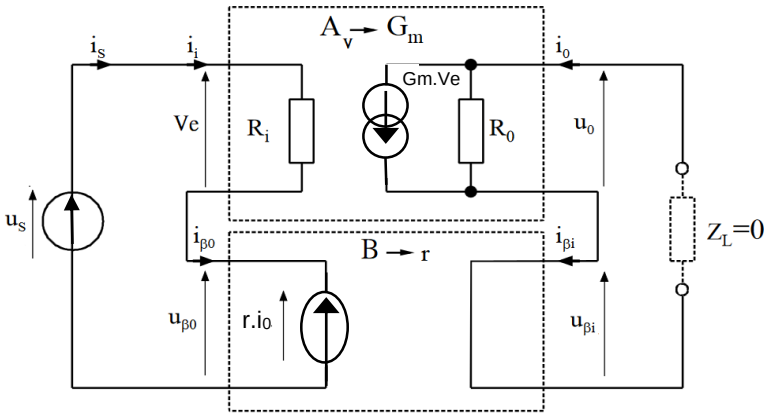


Figure 14 : Contre réaction série - série

Expression du gain de l'amplificateur à transconductance

Le gain du circuit de réaction est donné par :

$$\boldsymbol{B = r = \frac{u_{\beta 0}}{i_0}}$$

Le gain de l'amplificateur à transconductance en BF :

$$\boldsymbol{G'_m = \frac{i_0}{u_s} = \frac{G_m}{1 + rG_m}}$$

Expression de la l'impédance d'entrée:

Lorsque la boucle de réaction négative est fermée (impédance de charge nulle), la résistance d'entrée vaut :

$$R_e = \frac{u_s}{i_s} = \frac{R_e i_s + r i_0}{i_s} = \frac{R_e i_s + r G_m R_e i_s}{i_s} = R_e(1 + r G_m)$$

Expression de l'impédance de sortie :

Pour déterminer la résistance de sortie du montage complet avec *CR*, On remplace la charge Z_L par un générateur de tension *Vs* délivrant un courant i_s et on court- circuit le générateur u_s : $R'_s = \frac{u_0}{i_0}\Big|_{u_s=0}$

$$i_0 = G_m V_e + \frac{u_0}{R_0} = -G_m r i_0 + \frac{u_0}{R_0} \rightarrow i_0 + G_m r i_0 = \frac{u_0}{R_0}$$

Par suite :

$$R'_S = R_0(1 + G_m r)$$

Conclusion :

- La réaction négative permet de transformer un amplificateur imparfait en un amplificateur extrêmement proche de l'amplificateur idéal. Le gain est divisé par le taux de réaction (1+βA)
- Le facteur important est le taux de réaction (1+βA). C'est par ce facteur que le gain de l'amplificateur original est divisé, mais c'est également par ce facteur que sont multipliées ou divisées les impédances d'entrée ou de sortie de l'amplificateur.
- Une connexion parallèle du circuit de réaction a pour effet de réduire l'impédance, tandis qu'une connexion série a pour effet de l'augmenter.

Le tableau ci-dessous résume ces constatations :

Tableau 8 : Impédances en boucle fermée

	Impédance en boucle fermée
Entrée série	$R'_e = R_e(1 + \beta A)$
Entrée parallèle	$R'_e = \frac{R_e}{(1 + \beta A)}$
Sortie série	$R'_s = R_s(1 + \beta A)$
Sortie parallèle	$R'_s = \frac{R_s}{1 + \beta A}$
Gain en boucle fermée	$A'_F = \frac{A}{1 + \beta A}$
β : Gain du circuit de réaction A : Gain en BO A'$_F$: Gain en BF	R'_s : Impédance de sortie en BF R'_e : Impédance d'entrée en BF

H. La réaction négative non idéale

Dans le cas d'une contre réaction réelle les hypothèses simplificatrices que nous avons abordées dans les parties précédentes ne sont plus vérifiés. Dans la pratique, on rapporte souvent les structures à étudiés au cas idéal en se basant sur des hypothèses simplificatrices plus ou moins justifiées. Une telle approche n'est pas toujours satisfaisante.

Le but de ce paragraphe est de démontrer qu'il est possible, par une suite de transformation, de ramener une configuration quelconque non-idéale en une configuration idéale.

1. *Transformation d'une configuration réelle*

On se place ici dans les cas d'une réaction série – parallèle non-idéale. Cela signifie principalement que les effets engendrés par l'impédance de charge et les impédances aux accès du quadripôle β ne sont pas négligeables. On traitera en détail le cas de la configuration série – parallèle. Les autres configurations peuvent être déduites de ce cas.
Le schéma de base réaction série – parallèle non-idéale est visible sur la figure ci-dessous :

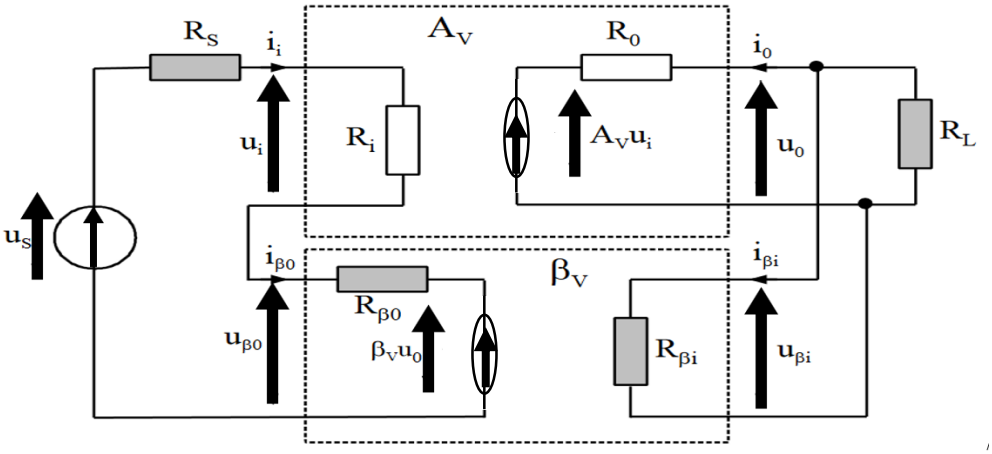


Figure 15 : Schéma de base d'une réaction série – parallèle non-idéale

Dans le cas idéal on doit avoir :

$$\begin{cases} R_{\beta i} = \infty \\ R_{\beta 0} = 0 \\ R_s = 0 \\ R_o = 0 \\ Z_L = \infty \end{cases}$$

Donc on doit transformer le schéma de base de la figure 15 en un schéma équivalent (Figure 16) qui satisfait ces conditions.

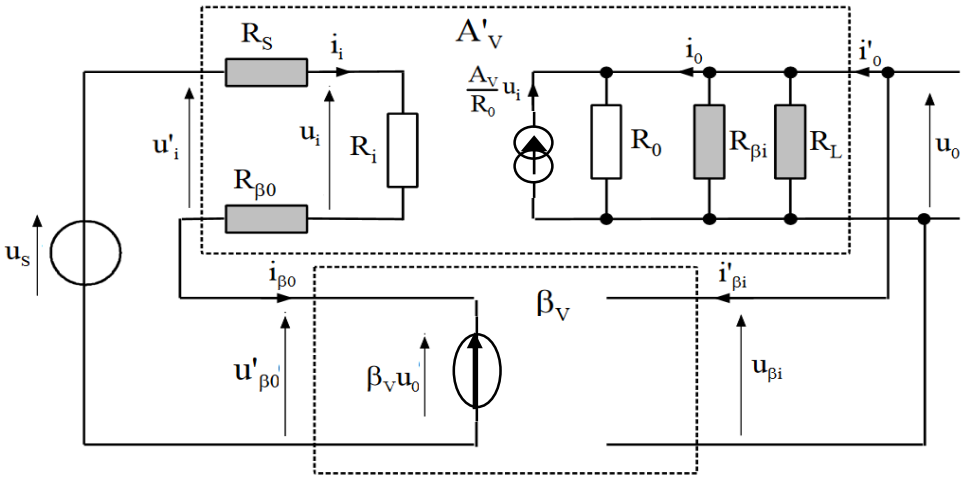


Figure 16 : schéma transformé pour avoir une CR idéale.

Les nouvelles caractéristiques de l'amplificateur sont :

$$\begin{cases} R'_i = R_s + R_i + R_{\beta 0} \\ R'_0 = R_L \,//\, R_0 \,//\, R_{\beta i} \\ u_i = \frac{R_i}{R'_i} u'_i \end{cases} \qquad (20$$

Le schéma final transformé est donné par la figure ci-dessous.

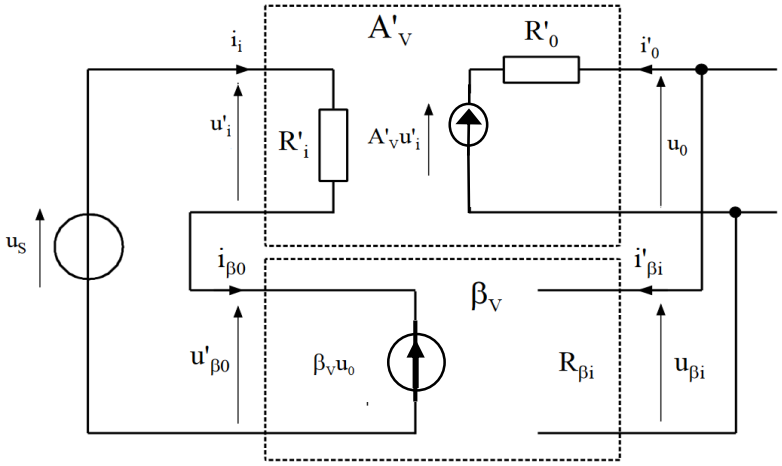


Figure 17 : Schéma final transformé pour avoir une CR idéale série - parallèle.

Avec : $A'_v = \frac{R_i}{R'_i}\frac{R'_o}{R_o} A_v \qquad R'_i > R_i, R'_o < R_o \rightarrow A'_v < A_v$

A ce stade, on peut écrire que :

$$A_{VF} = \frac{A'_v}{1 + \beta_v A'_v}$$

$$R'_{iF} = (1 + \beta_v A'_v) R'_i$$

$$R'_{oF} = \frac{R'_o}{1 + \beta_v A'_v}$$

2. *Application : Contre réaction série - parallèle.*

Le montage d'un amplificateur opérationnel non inverseur est un exemple simple d'une contre réaction tension-tension (Figure 18).

Le schéma équivalent du montage complet avec contre réaction non idéale est montré dans la figure 19.

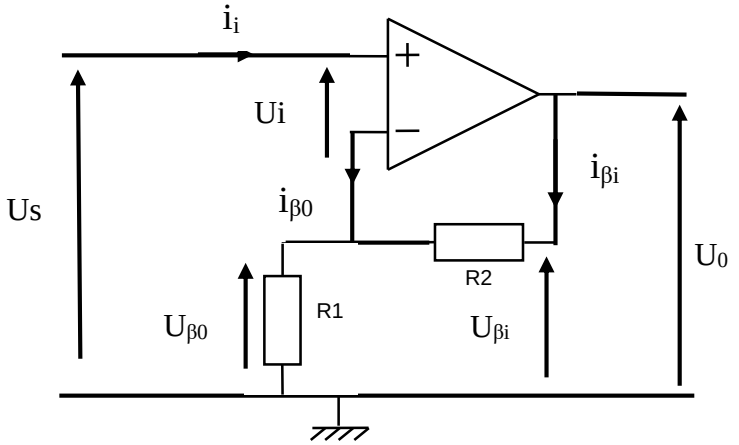


Figure 18 : Exemple d'un montage à contre réaction tension-tension.

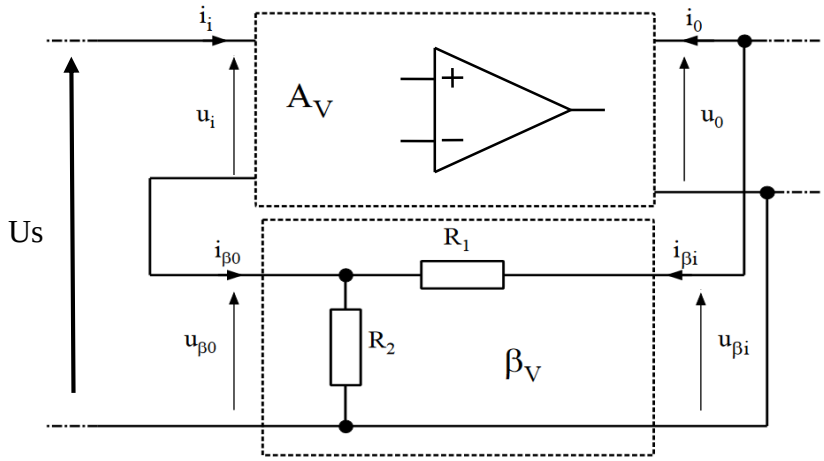
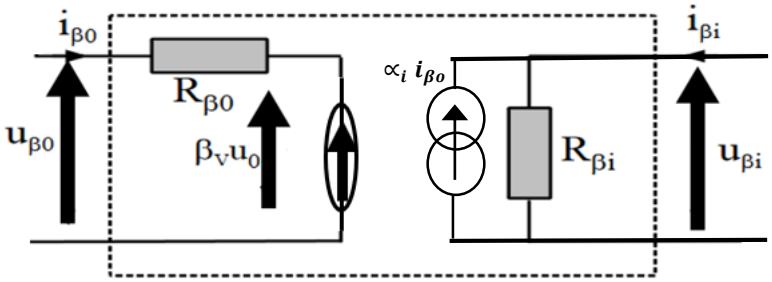


Figure 19 : schéma équivalent de l'ampli sous forme d'un montage à contre réaction.

D'après cette figure 19, on peut facilement remarquer que :

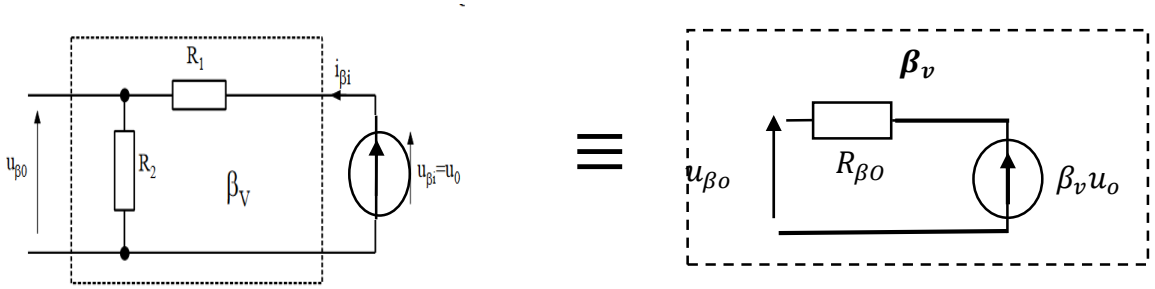
$$i_{\beta o} = i_i \; et \; u_{\beta i} = u_o$$

Puisque la contre réaction est du type : série – parallèle, la méthode consiste à mettre le quadripôle de réaction sous la forme :

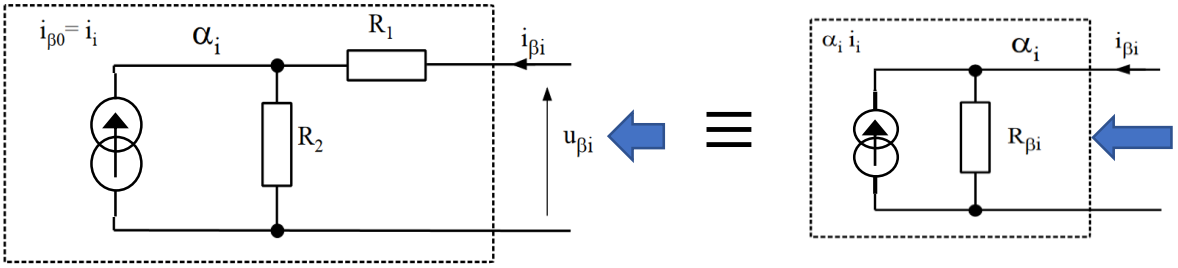


N/B :

Série ≡ une source de tension en série avec une résistance.
Parallèle ≡ une source de courant en parallèle avec une résistance.
En général le terme $\propto_i \boldsymbol{i_{\beta o}}$ est negligeable devant la source commandée de la BO modifiée
On isole le quadripôle de réaction et on cherche son schéma équivalent vu de sa sortie :

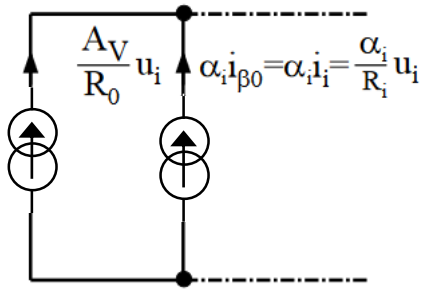


Avec :$\beta_v = \frac{u_{\beta o}}{u_{\beta i}} = \frac{u_{\beta o}}{u_o} = \frac{R_2}{R_1+R_2}$ et $R_{\beta O} = R_1 \,//\, R_2$



Avec : $\begin{cases} \propto_i = \frac{R_2}{R_1+R_2} \\ R_{\beta i} = R_1 + R_2 \end{cases}$

La source de courant du circuit de rétroaction se trouve en // avec la source de courant $\frac{A_v}{R_O} u_i$ de l'amplificateur de tension.



Les approximations suivantes sont bien vérifiées :

$\begin{cases} A_v \gg \propto_i \\ R_i \gg R_O \end{cases} \rightarrow \frac{A_v}{R_O} + \frac{\propto_i}{R_i} \cong \frac{A_v}{R_O}$ La rétroaction du circuit de réaction est négligeable.

<u>Récapitulation</u>

Le montage à AOP non inverseur présente une contre réaction non idéale, après transformation en réaction idéale on obtient :

$$\beta_v = \frac{u_{\beta o}}{u_{\beta i}} = \frac{u_{\beta o}}{u_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{\beta O} = R_1 \,//\, R_2$$

$$R_{\beta i} = R_1 + R_2$$

$$\begin{cases} R'_i = R_i + R_{\beta 0} = R_i + R_1 \,//\, R_2 \\ R'_0 = R_0 \,//\, R_{\beta i} = R_0 \,//\, R_1 + R_2 \\ u_i = \frac{R_i}{R'_i} u'_i \end{cases}$$

$$A'_v = \frac{R_i}{R'_i}\frac{R'_o}{R_o} A_v = \frac{R_i}{R_i(R_1 + R_2) + R_1.R_2} \cdot \frac{(R_1 + R_2)^2}{R_O + R_1 + R_2} A_v$$

Par suite :

$$A_{VF} = \frac{A'_v}{1 + \beta_v A'_v}$$

$$R'_{iF} = (1 + \beta_v A'_v) R'_i$$

$$R'_{oF} = \frac{R'_o}{1 + \beta_v A'_v}$$

CHAPITRE III : LES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX

I. Principe

Un oscillateur sinusoïdal est un système bouclé placé volontairement dans un état d'instabilité. Il comporte :

- Une chaine directe A(jω) qui est un amplificateur à transistor ou à AOP selon la fréquence de travail.
- Une chaine de retour (quadripôle de réaction : B(jω)), qui réinjecte en entrée une fraction du signal de sortie.

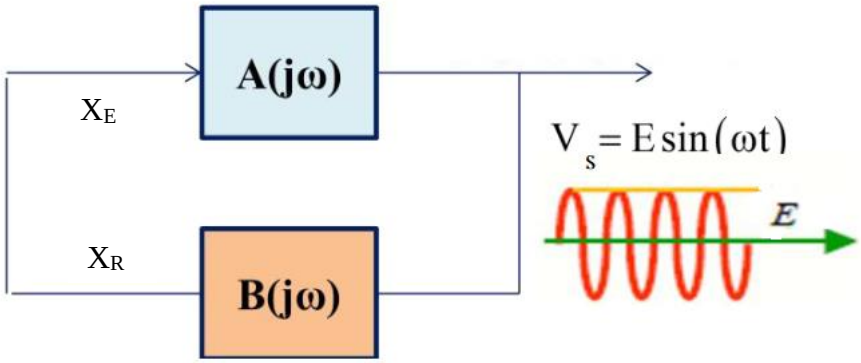


Figure 20 : Principe d'un oscillateur sinusoïdal.

Considérons le schéma bloc de la figure 20, en régime harmonique (régime sinusoïdal permanent). À partir des équations :

$$\begin{cases} V_S = A.X_E = A.X_R \\ X_R = B.V_S = B.A.X_R \end{cases}$$

On obtient La condition d'oscillation, connue sous le nom du critère de Barkhausen :

$$T(j\omega) = A(j\omega).B(j\omega) = 1$$:(fonction de transfert en boucle ouverte FTBO).

De cette équation complexe, nous déduisons les conditions suivantes :

- ✓ Condition sur l'argument : arg (A(jω₀).B(jω₀).) = 2.k.π: cette condition, qui ne peut être satisfaite que pour une fréquence donnée, c'est Ia fréquence d'oscillation.
- ✓ Condition sur le module : $\|A(j\omega_0).B(j\omega_0)\| = 1$; cette équation impose une condition d'amplification.

N/B

A la fréquence ω_0 ou Arg$(T(j\omega_0))$ =2.k.π , deux cas peuvent se présenter :

- ✓ Soi $\|A(j\omega_0).B(j\omega_0)\| < 1$, le signal de retour est trop faible pour entretenir les oscillations et elles disparaissent ;
- ✓ Soit $\|A(j\omega_0).B(j\omega_0)\| > 1$ les oscillations ne cessent de croître et sont forcément limitées par la saturation des éléments actifs de 1'amplificateur. 1e signal de sortie n'est donc pas sinusoïdal.

Compte tenu des variations des caractéristiques des composants en fonction des conditions du travail (température, vieillissement…), il est très difficile d'obtenir la condition de Barkhausen.

II. Forme générale d'un oscillateur sinusoïdal

La structure générale des oscillateurs quasi-sinusoïdaux à boucle de réaction comporte une cellule résonante et un amplificateur non linéaire. Le filtre linéaire (quadripôle de retour) comportant forcément des éléments dissipatifs, il va falloir apporter de l'énergie pour maintenir le système en oscillation. Le signal en sortie du quadripôle va donc être amplifié avant d'être à nouveau injecté dans le quadripôle résonant (ce sont donc les sources de polarisation de l'amplificateur qui apportent l'énergie nécessaire pour obtenir une sortie sinusoïdale.

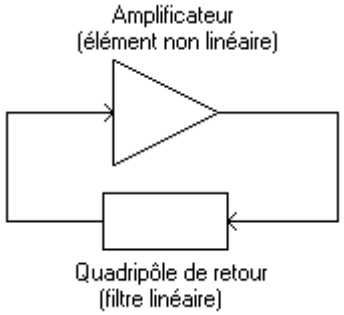


Figure 21: I. Structure générale d'un oscillateur sinusoïdal.

III. Exemples de structure.

A. Structure Colpitts et Hartley

La forme générale d'un oscillateur sinusoïdal est donnée par la figure suivante :

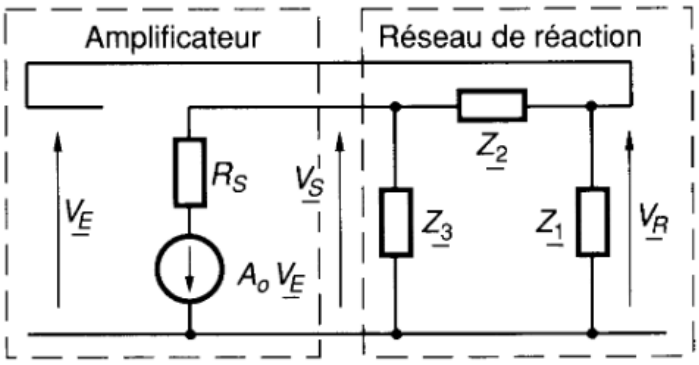


Figure 22 : Exemple de structure d'un oscillateur sinusoïdal.

L'amplificateur est supposé posséder une très forte impédance d'entrée (*J.FET*, amplificateur opérationnel). Il est caractérisé en sortie par son schéma de Thévenin équivalent (A_0V_E, Rs).
Le réseau de réaction, réalisé à partir des trois impédances Z_1, Z_2 et Z_3.

$$A.B = -\frac{A_0 Z_1 Z_3}{R_S.(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_3(Z_1 + Z_2)}$$

$$A.B = 1 \rightarrow -A_0 Z_1 Z_3 = R_S.(Z_1 + Z_2 + Z_3) + Z_3(Z_1 + Z_2)$$

Si les impédances Z_1, Z_2 et Z_3 sont réalisées avec des éléments purement réactifs, soit :

$$Z_1 = jX_1, Z_2 = jX_2 \; et \; Z_3 = jX_3$$

La condition d'oscillation devient :

$$A_0 X_1 X_3 = jR_S(X_1 + X_2 + X_3) - X_3(X_1 + X_2)$$

Ce qui conduit aux équations suivantes :

$$\begin{cases} A_0X_1X_3 = -X_3(X_1 + X_2) \\ X_1 + X_2 + X_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A_0X_1X_3 = -X_3.-X_3 \rightarrow A_0X_1 = X_3 \\ X_1 + X_2 + X_3 = 0 \end{cases}$$

En conséquence :

- Si A_0, est positif (amplificateur inverseur), X_1, et X_3, doivent être de même signe, et les impédances Z_1, et Z_3 sont de même nature ;
- Compte tenu de $X_2 = -(X_1+X_3)$, le signe de X_2 est l'opposé de celui de X_1 et X_3 et l'impédance Z_2 est de nature différente à Z_1 et Z_3.

De ce qui précède, on conclue que :

- Si Z_1 et Z_3 sont des condensateurs, Z_2, étant une inductance, le dispositif de la figure 22 est un oscillateur **Colpitts**.
- Si Z_1 et Z_3 sont des inductances, 2, Z_2 étant un condensateur, le dispositif de la figure 22 est un oscillateur **Hartley.**

1. ***Oscillateur Hartley***

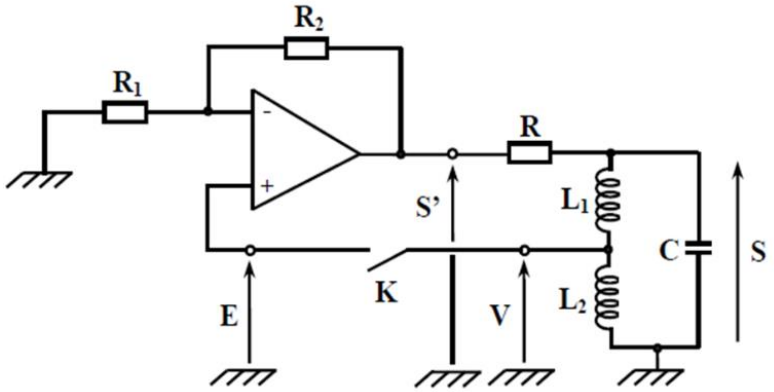


Figure 23:Oscillateur Hartley à AOP

Chaîne directe :

$$A(j\omega) = \frac{1 + \frac{R_2}{R_1}}{1 + R\left(jC\omega + \frac{1}{jL\omega}\right)}$$

Chaîne de retour :

$$B(j\omega) = \frac{L_2}{L_1 + L_2} = \frac{L_2}{L} \qquad L = L_1 + L_2$$

La fréquence et la condition d'oscillation sont données par les deux relations suivantes :

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{L_1}{L_2} \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{C(L_1 + L_2)}}$$

2. *Oscillateur Colpitts*

Un oscillateur Colpitts utilisant un transistor à effet de champ représenté par sa pente en source commune *s* (ρ est infinie). Les capacités de liaisons C_S et C_e sont supposées des courts-circuits à la fréquence d'oscillation.

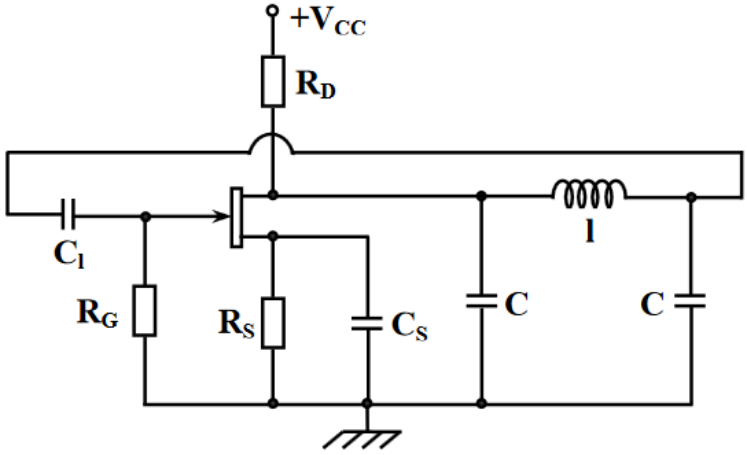


Figure 24 : Oscillateur Colpitts à effet de champ.

Le schéma équivalent aux petits signaux est donné par la figure ci-dessous :

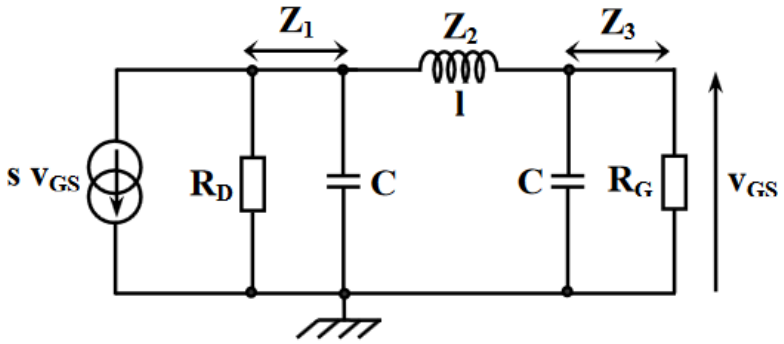


Figure 25 : Schéma équivalent en régime dynamique.

$$v_{GS} = -Z_3 \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} s v_{GS} \Rightarrow -sZ_1Z_3 = Z_1 + Z_2 + Z_3 \quad \text{où} \quad Z_1 = \frac{R_D}{1 + CR_D p} \quad \text{et} \quad Z_2 = lp$$

$$Z_3 = \frac{R_G}{1 + CR_G p} \quad \text{d'ou} \quad -s.\frac{R_D}{1 + CR_D p}.\frac{R_G}{1 + CR_G p} = lp + \frac{R_D}{1 + CR_D p} + \frac{R_G}{1 + CR_G p}$$

$$-sR_DR_G = (R_D + R_G) + (l + 2CR_DR_G)p + lC(R_D + R_G)p^2 + lC^2R_DR_Gp^3$$

$$-sR_DR_G = (R_D + R_G) - lC(R_D + R_G)w^2 + j\left(l + 2CR_DR_G - lC^2R_DR_Gw^2\right)w$$

$$l + 2CR_DR_G - lC^2R_DR_Gw^2 = 0 \Rightarrow w^2 = \frac{2}{Cl} + \frac{1}{C^2R_DR_G}$$

$$-sR_DR_G = (R_D + R_G) - lC(R_D + R_G)w^2 \Rightarrow -s = \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_G}\right)\left(1 - lC\left(\frac{2}{Cl} + \frac{1}{C^2R_DR_G}\right)\right)$$

$$s = \left(\frac{1}{R_D} + \frac{1}{R_G}\right)\left(1 + \frac{l}{CR_DR_G}\right) \qquad w_{osc}^2 = \frac{2}{Cl} + \frac{1}{C^2R_DR_G} \Rightarrow f_{osc}^2 = \left(\frac{1}{2\pi}\right)\left(\frac{2}{Cl} + \frac{1}{C^2R_DR_G}\right)$$

$$\text{Si } R_G \to \infty \quad \text{on écrit} \quad s \approx \frac{1}{R_D} \qquad w_{osc}^2 \approx \frac{2}{Cl} \Rightarrow f_{osc}^2 \approx \frac{1}{Cl\pi}$$

B. Oscillateur à pont de Wien

Le quadripôle de la chaine de retour de la figure 21 est appelé « pont de Wien »

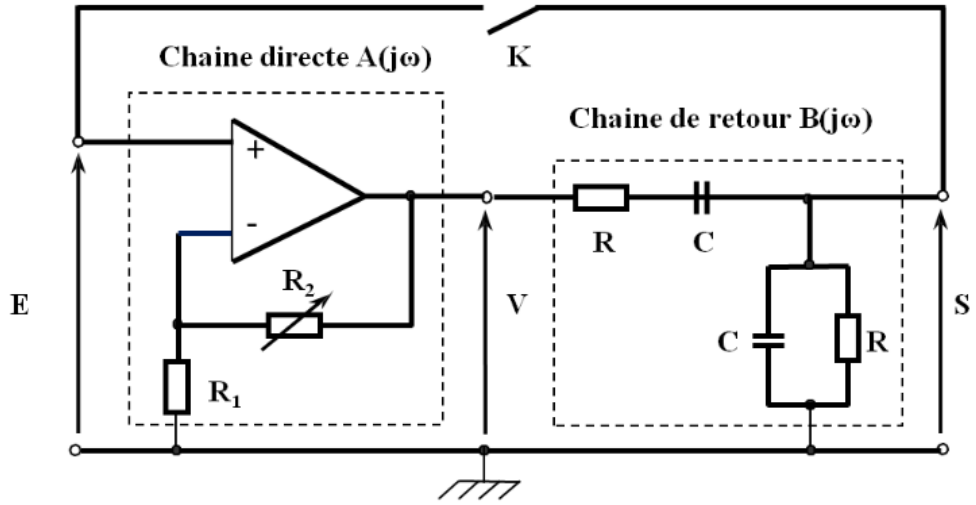


Figure 26: A. Oscillateur à pont de Wien

La fonction de transfert de la chaine directe est donnée par :

$$A(j\omega) = \frac{V}{E} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

La transmittance de la chaine de retour est donnée par :

$$B(j\omega) = \frac{S}{V} = \frac{jRC\omega}{1 + 3jRC\omega + (jRC\omega)^2}$$

On ferme l'interrupteur K, et pour avoir les oscillations, la condition est la suivante :

$$A.B = 1 \rightarrow R_2 = 2R_1 : condition\ d'amplification$$

$$Arg\ (A.B) = 0 \rightarrow f_o = \frac{1}{2\pi RC} : \text{condition de fréquence.}$$

Dans la pratique la condition d'accrochage est obtenue pour ‖A(jw)B(jw)‖ légèrement supérieur à 1.

CHAPITRE IV : LES COMPARATEURS ET MULTIVIBRATEURS ASTABLES

Dans ce chapitre, on va utiliser l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire, dans ce cas la sortie de l'amplificateur prend deux valeurs dites tension de saturation V_{sat} ou $-V_{sat}$.

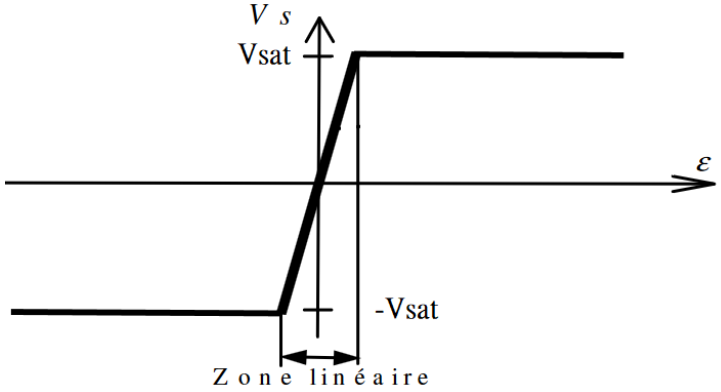


Figure 27: Domaine de fonctionnement en dehors de la zone linéaire.

Les montages en fonctionnement non-linéaire reposent sur l'utilisation d'une réaction de la tension de sortie sur l'entrée non-inverseuse afin de forcer la tension Vs à prendre les deux valeurs ($-V_{sat}$) et ($+V_{sat}$).

I. Les comparateurs

Le comparateur est un circuit qui permet d'effectuer des comparaisons analogiques entre les signaux qui lui sont appliqués. Généralement, le comparateur est un dispositif permettant de comparer une tension par rapport à une référence donnée.

A. Comparateur simple

Le schéma d'un comparateur simple est donné par la figure 28.
Si V+>Vref, Vs=+Vsat
Si V+<Vref, Vs= -Vsat

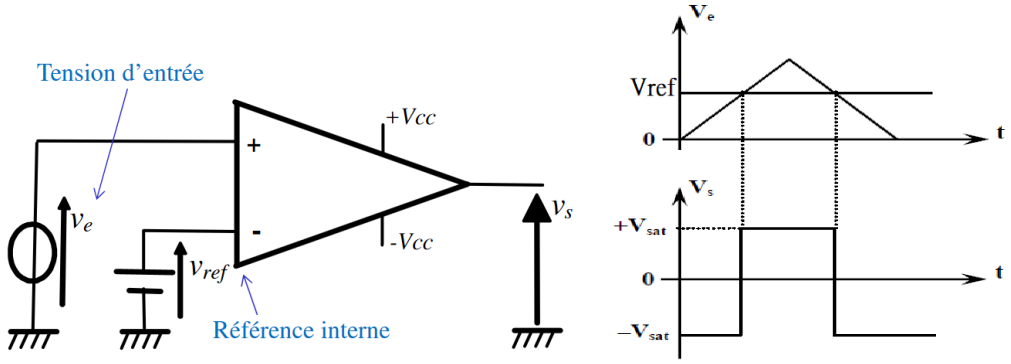


Figure 28 : Comparateur simple

B. Comparateur à hystérésis

Ce comparateur est encore appelé un comparateur à deux seuils ou trigger de Schmitt.

1. *Comparateur inverseur à hystérésis*

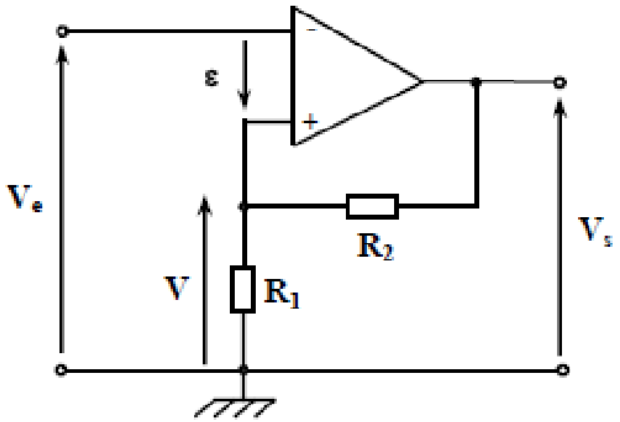


Figure 29 : Trigger de Schmitt inverseur.

Le schéma d'un comparateur à deux seuils inverseur est visible sur la figure 29, La borne inverseuse de l'amplificateur est liée à l'entrée.

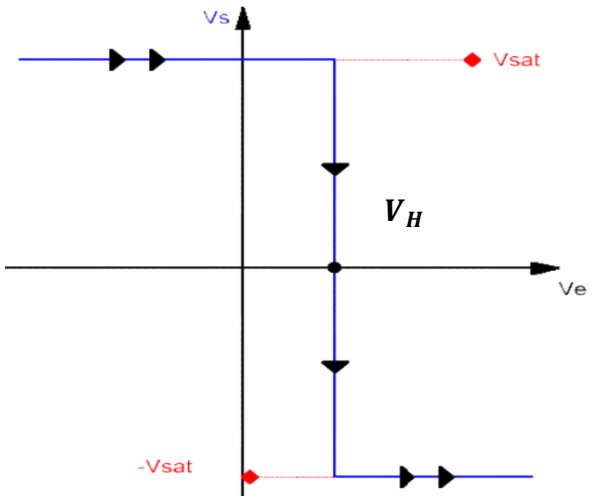
La différence entre la tension Ve et celle de V est donné par : $\varepsilon(t) = V_s.\frac{R_1}{R_1+R_2} - V_e(t)$

1er cas :

On suppose que : $V_s(t) = V_{sat} \rightarrow \varepsilon > 0 \rightarrow V_- = V_e < V_+ = V_{sat}.\frac{R_1}{R_1+R_2} = V_H$

Si Ve augmente, à un instant t_1 $V_e(t_1)$ devient égal à $V_+ = V_H$ et ε devient inférieur à 0, par conséquent Vs bascule vers -Vsat après $(t_1 + \Delta t)$.

Donc le basculement se fait à t_1 , avec $V_e(t_1) = V_H$:V_H est appelée **seuil de basculement haut**

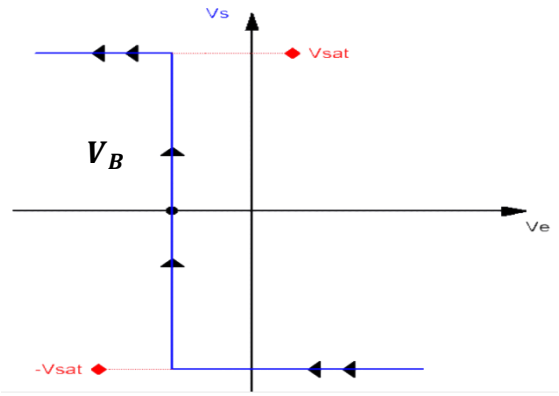


2eme cas :

On suppose que : $V_s(t) = -V_{sat} \rightarrow \varepsilon < 0 \rightarrow V_- = V_e > V_+ = -V_{sat}.\frac{R_1}{R_1+R_2} = V_B$

Si Ve diminue, à un instant t_2 $V_e(t_2)$ devient égal à $V_+ = V_B$ et ε devient supérieur à 0, par conséquent Vs bascule vers Vsat après $(t_2 + \Delta t)$.

Donc le basculement se fait à t_2 , avec $V_e(t_2) = V_B$:V_B est appelée **seuil de basculement bas**



Si l'on assemble les deux courbes précédentes, on obtient un phénomène dit d'hystérésis qui caractérise le principe fondamental du montage Trigger de Schmitt. Les points de basculement diffèrent selon le sens d'évolution de Ve

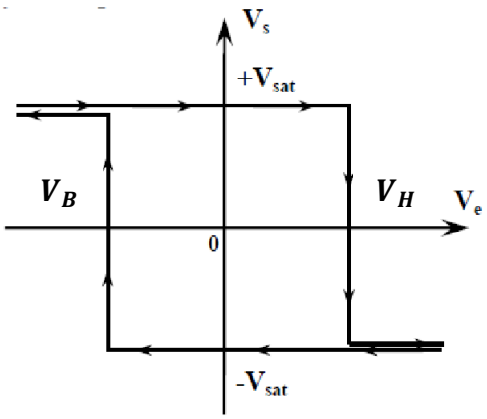


Figure 30 : Caractéristique de transfert d'un Trigger de Schmitt inverseur.

Ce trigger est dit inverseur car le signal d'entrée est appliqué à l'entrée inverseuse de l'AOP, ce qui fait basculer ce dernier à -Vsat lorsque l'on dépasse le seuil positif, et à +Vsat lorsque l'on passe en dessous du seuil négatif.
On définit la tension d'hystérésis par la différence entre la tension du basculement haut et celui bas :

$$\Delta V = V_H - V_B = \frac{2R_1}{R_1 + R_2}.V_{sat}$$

2. *Comparateur à hystérésis non inverseur*

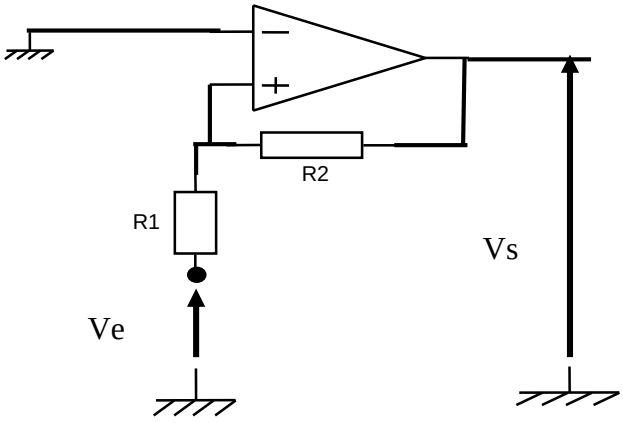


Figure 31: Trigger de Schmitt non inverseur.

En suivant le même raisonnement que précédemment on peut démontrer que le montage de la figure 31 est un comparateur à deux seuils non inverseur avec :

$$V_B = -\frac{R_1}{R_2} V_{sat} \; et \; V_H = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

La tension d'hystérésis est :

$$\Delta V = V_H - V_B = \frac{2R_1}{R_2} . V_{sat}$$

La caractéristique de transfert est donnée par la figure suivante :

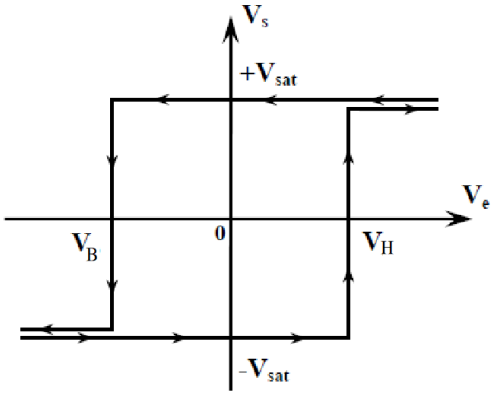


Figure 32 : Caractéristique de transfert d'un Trigger de Schmitt non inverseur

II. Les multivibrateurs astables

Un multivibrateur astable est un circuit qui oscille entre un état haut et un état bas produisant ainsi un signal rectangulaire.

A. Exemple de conception

Le montage de base d'un multivibrateur astable est le suivant :

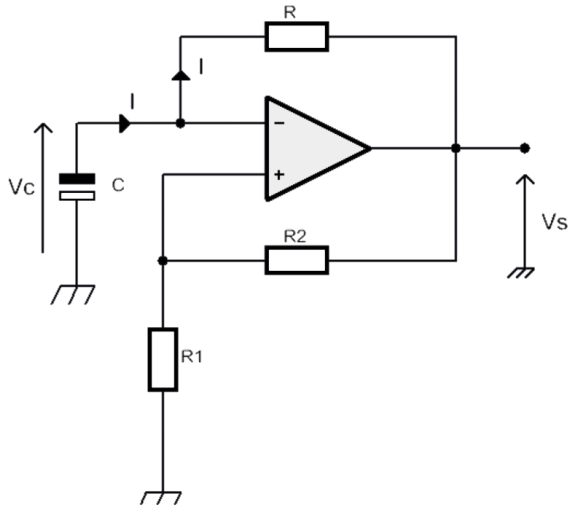


Figure 33 : Montage de base d'un multivibrateur astable.

Ce circuit comporte deux boucles de contre-réaction : une négative via la résistance R et le condensateur C, ainsi qu'une positive via un pont diviseur de tensions. Si l'on ne considère que la réaction positive, on reconnait aisément un trigger de Schmitt inverseur. On compare la tension V+ à la tension aux bornes de la capacité C, il y aura donc une notion de temps à prendre en compte (charge/décharge de C). Etablissons dans un premier temps les équations des tensions d'entrée de l'AOP :

$$V_+ = V_S \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \alpha V_S$$

$$I = -C.\frac{dV_c}{dt} = -C\frac{dV_-}{dt}$$

$$V_- - V_S = R.I = -RC\frac{dV_-}{dt} \rightarrow V_- + RC\frac{dV_-}{dt} = V_s$$

La tension V- répond donc à une équation différentielle du premier ordre (celle d'un circuit RC du 1er ordre).
Faisons l'hypothèse que à t=0, Vs = +Vsat :

La solution de l'équation différentielle de V- est la suivante :$V_- = V_{sat}\left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right)$

→Le condensateur se charge exponentiellement à travers la résistance R jusqu'à atteindre la tension : $V_- = V_H = \alpha V_{Sat}$ à l'instant t_1
A $t_1 + \Delta t$ on a $V_-(t_1 + \Delta t) > V_+ = \alpha V_{Sat}$ → Vs bascule vers (-Vsat)→$V_+ = -\alpha V_{sat}$

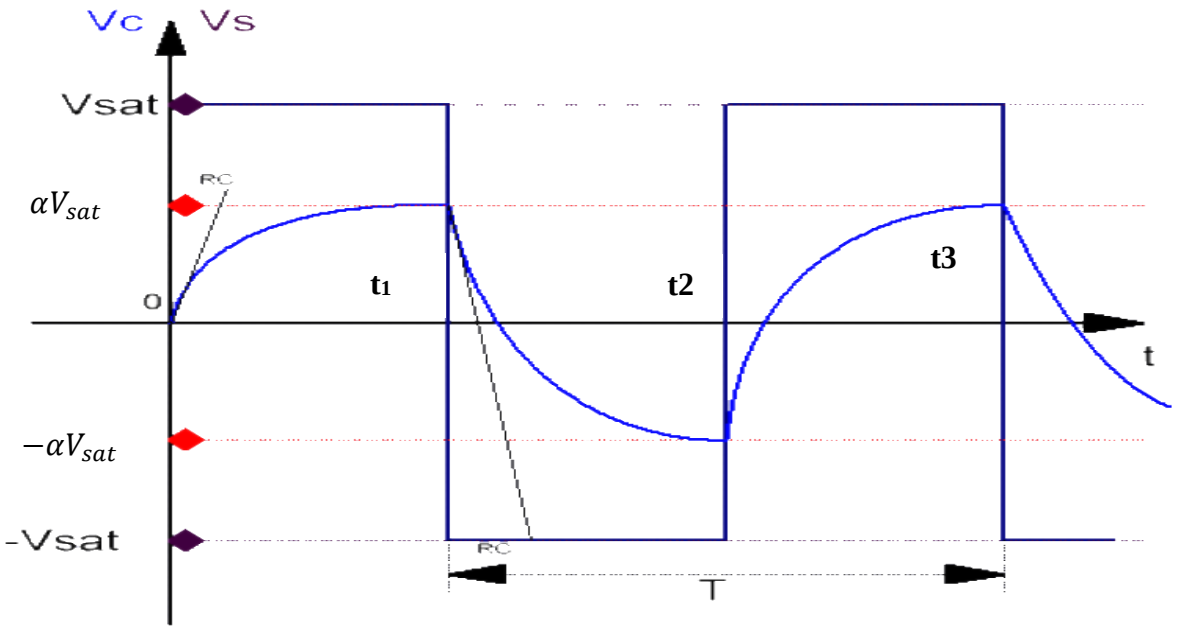
→Le condensateur se décharge suivant l'équation :

$$V_c = (\alpha + 1)V_{sat}e^{\left(-\frac{t-t_1}{RC}\right)} - V_{sat}$$

Jusqu'à : $V_-(t_2) = V_B = -\alpha V_{Sat}$ de même à $(t_2 + \Delta t)$ on a $V_-(t_2 + \Delta t) < -\alpha V_{Sat}$ → Vs bascule vers (Vsat)
Le condensateur se charge de nouveau suivant l'équation :

$$V_c = -(\alpha + 1)V_{sat}e^{\left(-\frac{t-t_2}{RC}\right)} + V_{sat}$$

Jusqu'à t_3 où :$V_-(t_3) = V_H = \alpha V_{Sat}$
Et le cycle recommence



La période du signal rectangulaire généré par le multivibrateur astable est :

$$T = 2RCln(\frac{1+\alpha}{1-\alpha}) \qquad \text{Avec } \frac{R_1}{R_1+R_2} = \alpha$$